

1. Donner la valeur décimale de :

1. $\frac{7}{5}$ 3. $\frac{13}{2}$ 5. $\frac{11}{2}$ 7. $\frac{17}{2}$
2. $\frac{5}{4}$ 4. $\frac{1}{4}$ 6. $\frac{1}{5}$ 8. $\frac{3}{4}$

Rappel - Fractions égales - Simplification de fraction

Une fraction ne change pas si on multiplie ou divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. **On utilise cette propriété pour simplifier les fractions.**

Exemple :

$$\frac{12}{18} = \frac{12 \div 6}{18 \div 6} = \frac{2}{3}$$

Une fraction est irréductible quand on ne peut plus la simplifier.

Méthode alternative : décomposer en facteurs pour identifier les diviseurs communs.

Exemple :

$$\frac{12}{18} = \frac{2 \times 2 \times 3}{2 \times 3 \times 3} = \frac{2}{3}$$

2. Compléter les égalités.

1. $\frac{1}{4} = \frac{\dots\dots}{32}$ 3. $\frac{7}{8} = \frac{\dots\dots}{56}$ 5. $9 = \frac{\dots\dots}{5}$
2. $\frac{5}{6} = \frac{55}{\dots\dots}$ 4. $\frac{3}{7} = \frac{18}{\dots\dots}$ 6. $\frac{1}{9} = \frac{10}{\dots\dots}$

3. Simplifier les fractions suivantes, au maximum.

1. $\frac{16}{18}$ 3. $\frac{14}{21}$ 5. $\frac{99}{110}$ 7. $\frac{22}{77}$
2. $\frac{7}{28}$ 4. $\frac{4}{40}$ 6. $\frac{40}{90}$ 8. $\frac{15}{18}$

Rappel - Comparaison de fractions

Fractions de même dénominateur :

La plus grande fraction a le plus grand numérateur.

Exemple :

$$\frac{3}{7} < \frac{5}{7} \text{ car } 3 < 5$$

Fractions de même numérateur :

La plus grande fraction a le plus petit dénominateur.

Exemple :

$$\frac{4}{3} > \frac{4}{7} \text{ car } 3 < 7$$

Fractions quelconques :

- **Comparaison à 1 :** Si une fraction < 1 et l'autre > 1

$$\frac{3}{5} < 1 < \frac{7}{4} \text{ donc } \frac{3}{5} < \frac{7}{4}$$

- **Réduction au même dénominateur :**

$$\frac{2}{3} = \frac{16}{24} \text{ et } \frac{5}{8} = \frac{15}{24}$$

$$\frac{16}{24} > \frac{15}{24} \text{ donc } \frac{2}{3} > \frac{5}{8}$$

4. Compléter avec $>$ ou $<$.

1. $\frac{27}{14} \dots \frac{27}{17}$ 3. $\frac{3}{25} \dots \frac{3}{19}$ 5. $\frac{11}{26} \dots \frac{15}{26}$ 7. $\frac{2}{11} \dots \frac{10}{11}$
2. $\frac{13}{22} \dots \frac{15}{22}$ 4. $\frac{17}{33} \dots \frac{14}{33}$ 6. $\frac{11}{2} \dots \frac{11}{10}$ 8. $\frac{40}{27} \dots \frac{40}{21}$

5. Comparer les fractions suivantes.

1. $-\frac{5}{9} \dots -\frac{12}{18}$ 3. $-\frac{8}{20} \dots -\frac{1}{2}$ 5. $-\frac{5}{7} \dots -\frac{41}{56}$ 7. $-\frac{13}{20} \dots -\frac{7}{10}$
2. $\frac{28}{80} \dots \frac{3}{10}$ 4. $\frac{6}{7} \dots \frac{57}{63}$ 6. $\frac{1}{5} \dots \frac{11}{45}$ 8. $\frac{4}{9} \dots \frac{40}{99}$

6. Compléter avec $>$ ou $<$.

1. $\frac{13}{22} \dots \frac{14}{9}$

3. $\frac{34}{45} \dots \frac{53}{45}$

5. $\frac{2}{11} \dots \frac{18}{7}$

7. $\frac{19}{3} \dots \frac{8}{15}$

2. $\frac{16}{35} \dots \frac{50}{41}$

4. $\frac{16}{3} \dots \frac{11}{26}$

6. $\frac{18}{35} \dots \frac{21}{11}$

8. $\frac{14}{33} \dots \frac{7}{3}$

Rappel - Opérations sur les fractions

Addition et soustraction :

Pour additionner ou soustraire des fractions, on les met au même dénominateur. Puis on ajoute (ou soustrait) les numérateurs en gardant le dénominateur commun.

Exemples :

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{6} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} + \frac{5 \times 2}{6 \times 2} = \frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{19}{12}$$

$$\frac{7}{8} - \frac{1}{6} = \frac{7 \times 3}{8 \times 3} - \frac{1 \times 4}{6 \times 4} = \frac{21}{24} - \frac{4}{24} = \frac{17}{24}$$

Multiplication :

Pour multiplier des fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux.

Exemple :

$$\frac{2}{3} \times \frac{5}{7} = \frac{2 \times 5}{3 \times 7} = \frac{10}{21}$$

Division :

Diviser par une fraction c'est multiplier par l'inverse.

Exemple :

$$\frac{4}{5} \div \frac{2}{3} = \frac{4}{5} \times \frac{3}{2} = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}$$

7. Calculer et simplifier au maximum le résultat.

1. $\frac{97}{44} - \frac{8}{4}$

3. $\frac{9}{5} + \frac{19}{50}$

5. $\frac{7}{5} - \frac{13}{10}$

2. $\frac{4}{2} + \frac{13}{16}$

4. $\frac{9}{4} - \frac{6}{16}$

6. $\frac{9}{4} + \frac{11}{24}$

8. Calculer et simplifier au maximum le résultat.

1. $\frac{1}{2} + \frac{14}{18}$

3. $\frac{-7}{36} + \frac{7}{6}$

5. $\frac{-2}{7} - \frac{75}{77}$

2. $\frac{8}{7} - \frac{9}{42}$

4. $\frac{4}{8} - \frac{44}{40}$

6. $\frac{-16}{32} + \frac{-3}{4}$

9. Calculer et donner le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée au maximum.

1. $\frac{9}{12} + \frac{-6}{9}$

3. $-4 - \frac{-9}{6}$

5. $\frac{7}{12} - \frac{-2}{8}$

2. $\frac{-9}{63} + \frac{4}{9}$

4. $\frac{-7}{5} - \frac{-1}{8}$

6. $\frac{-5}{6} + \frac{-3}{5}$

10. Calculer et donner le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée au maximum.

1. $\frac{7}{5} - \frac{4}{8}$

3. $\frac{1}{6} + \frac{7}{8}$

5. $\frac{3}{8} + \frac{8}{12}$

2. $\frac{8}{2} - \frac{2}{4}$

4. $3 + \frac{9}{2}$

6. $\frac{7}{10} - \frac{6}{15}$

11. Calculer et donner le résultat sous forme irréductible.

$A = \frac{21}{30} \times \frac{6}{35}$

$C = \frac{7}{9} \times \frac{15}{42}$

$E = \frac{7}{6} \times \frac{12}{35}$

$B = \frac{-7}{-110} \times \frac{33}{28}$

$D = 8 \times \frac{9}{16}$

$F = \frac{11}{35} \times \frac{21}{110}$

12. Calculer et donner le résultat sous forme irréductible.

$A = \frac{15}{88} \div \frac{-9}{-11}$

$C = \frac{9}{44} \div \frac{21}{66}$

$E = \frac{2}{21} \div \frac{14}{35}$

$B = \frac{12}{63} \div \frac{24}{21}$

$D = 10 \div \frac{16}{77}$

$F = \frac{21}{20} \div \frac{24}{6}$

13. Calculer.

$A = \frac{50}{7+3} + 5$

$B = \frac{8+1}{5+5} + 2$

$C = \frac{45}{9} + 2$

14. Effectuer les calculs suivant en respectant les priorités opératoires.

1. $A = \frac{2}{7} + \frac{4}{7} \times \frac{3}{10}$

3. $C = \frac{1}{5} \times \frac{1}{10} + \frac{2}{50}$

2. $B = \frac{3}{10} \div \frac{3}{7} + \frac{3}{30}$

4. $D = \frac{5}{10} + \frac{9}{10} \div \frac{1}{10}$

15. Calculer.

1. $A = \frac{1}{1 - \frac{2}{3}}$

2. $B = \frac{5}{3 - \frac{2}{3}}$

3. $C = \frac{5}{4 - \frac{1}{3}}$

Pour aller plus loin ...

16. Écrire sous la forme d'une fraction la plus simple possible (les variables sont supposées non nulles).

1. $\frac{8}{9n} + \frac{6}{z}$

3. $\frac{x}{3} \div \frac{y}{4}$

5. $\frac{a}{7} \times \frac{b}{9}$

2. $\frac{8}{n} + \frac{8}{z}$

4. $\frac{x}{3} \times \frac{4}{y}$

6. $\frac{n}{3} + \frac{z}{2}$

17. Écrire les expressions sous la forme d'un quotient.

1. $-7 + \frac{2}{x}$

2. $4 - \frac{7}{4x+8}$

18. Écrire les expressions sous la forme d'un quotient.

1. $2x + \frac{5}{-x-4}$

2. $\frac{5}{x} - \frac{3}{-x-4}$

Rappel - Prendre une fraction de...

Propriété : Prendre une fraction d'une quantité revient à multiplier cette quantité par la fraction.

Méthode : Pour calculer $\frac{a}{b}$ de c , on calcule $\frac{a}{b} \times c$.

Exemple concret :

- Les $\frac{3}{4}$ de 20 € :

$$\frac{3}{4} \times 20 = \frac{3 \times 20}{4} = \frac{3 \times 4 \times 5}{4} = 15 \text{ €}$$

Cas particuliers :

- La moitié de 18 : $\frac{1}{2} \times 18 = 9$
- Le tiers de 27 : $\frac{1}{3} \times 27 = 9$
- Les trois quarts de 16 : $\frac{3}{4} \times 16 = 12$

19. Calculer.

1. $\frac{1}{4}$ de 200 L.

3. $\frac{1}{6}$ de 480 L.

5. $\frac{1}{4}$ de 80 L.

2. $\frac{1}{5}$ de 200 L.

4. $\frac{1}{6}$ de 180 L.

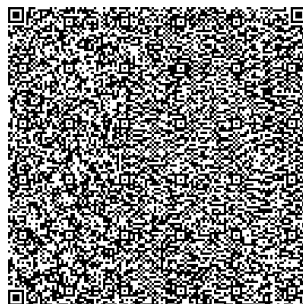
6. $\frac{1}{3}$ de 180 L.

20. Dans chaque cas, combien reste-t-il de gâteau ?

1. J'ai mangé le tiers d'un paquet de gâteaux qui contenait 36 gâteaux.

2. J'ai mangé $\frac{3}{4}$ d'un paquet de gâteaux qui contenait 20 gâteaux.

Plus d'entraînement (avec correction)



Rappel - Notion de pourcentage

Un pourcentage exprime une proportion par rapport à 100. **Calculer un pourcentage revient à calculer une fraction de dénominateur 100.**

Exemple :

$$25 \% = \frac{25}{100} = 0,25$$

Conversion fraction → pourcentage :

Pour convertir une fraction en pourcentage, on la transforme en fraction de dénominateur 100.

Exemple :

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 25}{4 \times 25} = \frac{75}{100} = 75 \%$$

1. Compléter les égalités.

1. $\frac{2}{4} = \frac{\dots\dots}{100} = \dots\dots \%$

3. $\frac{530}{1000} = \frac{\dots\dots}{100} = \dots\dots \%$

5. $\frac{1}{5} = \frac{\dots\dots}{100} = \dots\dots \%$

2. $\frac{1}{10} = \frac{\dots\dots}{100} = \dots\dots \%$

4. $\frac{4}{50} = \frac{\dots\dots}{100} = \dots\dots \%$

6. $\frac{10}{200} = \frac{\dots\dots}{100} = \dots\dots \%$

2. Compléter le tableau de correspondances.

Nombre décimal	0,7			0,3		
Fraction			$\frac{9}{10}$			$\frac{1}{4}$
Pourcentage	%	20 %	%	%	50 %	%

3.

- Dans un troupeau de 20 moutons, il y a 10 brebis. quel est le pourcentage de brebis ?
- Une usine fabrique 500 pièces, dont 50 sont défectueuses. Quel est le pourcentage de pièces défectueuses ?
- Dans un groupe de 50 élèves, 49 portent des lunettes. Quel est le pourcentage d'élèves portant des lunettes ?

4. Compléter avec le bon pourcentage.

- Dans un groupe de 20 enfants, 5 sont des filles. Elles représentent % du groupe.
- Le prix d'un article coûtant 60 € augmente de 42 €. Quel est le pourcentage d'augmentation de ce prix ?
- Dans un groupe de 40 enfants, 16 sont des garçons. Ils représentent % du groupe.

Rappel - Calculer un pourcentage d'une quantité

Calculer a % d'une quantité revient à multiplier cette quantité par $\frac{a}{100}$.

Méthode : Pour calculer a % de b , on calcule $\frac{a}{100} \times b$.

Exemples concrets : 30 % de 80 € :

$$\frac{30}{100} \times 80 = \frac{10 \times 3 \times 8 \times 10}{10 \times 10} = 24 \text{ €}$$

5. Calculer.

- 30 % de 31
- 10 % de 70
- 40 % de 8
- 20 % de 2
- 10 % de 80
- 40 % de 3
- 20 % de 41
- 30 % de 72
- 10 % de 7
- 20 % de 3
- 30 % de 81
- 40 % de 82

6. Calculer les quantités correspondantes.

- Le cadeau commun que nous souhaitons faire à Nora coûte 50 €. Je participe à hauteur de 28 % du prix total. Combien ai-je donné pour le cadeau de Nora ?
- Une réserve de protection d'oiseaux contient 2180 individus d'oiseaux. On dénombre 5 % de bruants des roseaux. Quel est le nombre de bruants des roseaux ?
- Dans une entreprise de 120 salariés, il y a 20 % de cadres. Combien y a-t-il de cadres dans cette entreprise ?

Rappel - Augmentations et diminutions en pourcentage

Augmentation : Pour augmenter une quantité de $a \%$, on :

- Calcule le montant de l'augmentation : $\frac{a}{100} \times \text{quantité initiale}$
- Ajoute ce montant à la quantité initiale

Diminution : Pour diminuer une quantité de $a \%$, on :

- Calcule le montant de la diminution : $\frac{a}{100} \times \text{quantité initiale}$
- Soustrait ce montant de la quantité initiale

Exemples :

Augmentation de 15 % sur un prix de 80 € :

- Augmentation : $\frac{15}{100} \times 80 = 12 \text{ €}$
- Nouveau prix : $80 + 12 = 92 \text{ €}$

Réduction de 20 % sur un prix de 50 € :

- Réduction : $\frac{20}{100} \times 50 = 10 \text{ €}$
- Nouveau prix : $50 - 10 = 40 \text{ €}$

7. Problèmes d'augmentation et de diminution.

1. Un billet de cinéma coûte 12 €. Guillaume bénéficie d'une réduction de 20 %.
 - a) Calculer le montant de la réduction.
 - b) Calculer le prix de son billet de cinéma.
2. Le loyer de l'appartement de Gabrielle coûte 742 €. Au 1er janvier, il augmente de 10 %.
 - a) Calculer le montant de l'augmentation.
 - b) Calculer le montant au 1er janvier de son loyer.

8. À l'aide de la calculatrice :

1. Le prix trimestriel d'un abonnement de streaming était de 32 € et il a diminué de 20 %. Calculer son nouveau prix.
2. Un article coûtait 8,20 € et son prix est soldé à -60 %. Calculer son nouveau prix.
3. Il y a 15 ans, la population d'une ville était de 75 000 habitants. Depuis, elle a augmenté de 17 %. Calculer le nombre d'habitants actuel de cette ville.
4. En 2020, le chiffre d'affaires d'un commerce était de 200 000 €. En 2021, il a augmenté de 30 %. Calculer le chiffre d'affaires de 2021.
5. Un lycée avait 350 élèves en 2024. Depuis, le nombre d'élèves a diminué de 2 %. Calculer le nombre d'élèves dans ce lycée cette année.
6. Le prix de mon vélo électrique était de 733 € l'année dernière et il a augmenté de 6 %. Calculer son nouveau prix.

Pour aller plus loin ...

9. Compléter.

1. Augmenter de 130 % revient à multiplier par ...
2. Diminuer de 5 % revient à multiplier par ...
3. Diminuer de 29 % revient à multiplier par ...
4. Augmenter de 10 % revient à multiplier par ...

10. Compléter.

1. Multiplier par 2,6 revient à ...
2. Multiplier par 0,9 revient à ...
3. Multiplier par 1,7 revient à ...
4. Multiplier par 0,7 revient à ...

Plus d'entraînement (avec correction)



Rappel - Comparaison de nombres relatifs

Règles de comparaison :

- Tout nombre positif est supérieur à tout nombre négatif
- Entre deux nombres positifs, le plus grand est celui qui a la plus grande distance à zéro
- Entre deux nombres négatifs, le plus grand est celui qui a la plus petite distance à zéro

Exemples :

Nombres positifs et négatifs :

$$3,2 > -5,8$$

Deux nombres positifs :

$$7,5 > 2,9$$

Deux nombres négatifs :

$$-2,1 > -6,4 \quad \text{car } 2,1 < 6,4$$

1. Compléter avec le signe < ou >.

- | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1. 1,62 1,9 | 4. -0,2 -0,8 | 7. 1,77 1,22 |
| 2. -2,11 -2,44 | 5. 0,7 0,5 | 8. 1,8 -1,4 |
| 3. -5,1 -5 | 6. -9,88 9,77 | 9. 5,12 -5,19 |

Rappel - Nombres opposés

Deux nombres relatifs sont opposés s'ils ont la même distance à zéro mais des signes contraires.

Exemples :

L'opposé de 5,2 est -5,2

L'opposé de -3,7 est 3,7

2. Compléter le tableau suivant.

Nombre			6,4	-9,4		+9,8
Opposé du nombre	-2,6	+8,3			0,9	

Rappel - Addition de nombres relatifs

Addition de deux nombres de même signe :

- On garde le signe commun
- On additionne les distances à zéro

Exemples :

$$-3,2 + (-1,5) = -4,7$$

$$2,8 + 1,4 = +4,2$$

Addition de deux nombres de signes contraires :

- On garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro
- On soustrait les distances à zéro

Exemples :

$$-5,3 + 2,1 = -3,2$$

$$4,6 + (-1,9) = +2,7$$

3. Calculer.

- | | | |
|---------------|----------------|-----------------|
| 1. $6 + (-9)$ | 3. $12 + (-9)$ | 5. $-4 + 10$ |
| 2. $-8 + 3$ | 4. $-14 + 17$ | 6. $11 + (-12)$ |

4. Calculer.

- | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. $18,3 + (-6,16)$ | 3. $4,3 + (-4,3)$ | 5. $-11,8 + (-12,2)$ |
| 2. $-8,6 + 7,7$ | 4. $-0,5 + (-15,8)$ | 6. $-11,03 + (-13,1)$ |

Rappel - Soustraction de nombres relatifs

Règle fondamentale : Soustraire un nombre revient à additionner son opposé.

$$a - b = a + (-b)$$

Méthode :

- On transforme la soustraction en addition
- On applique les règles de l'addition

Exemples :

Soustraction d'un nombre positif :

$$7 - 3 = 7 + (-3) = 4$$

$$-5 - 2 = -5 + (-2) = -7$$

Soustraction d'un nombre négatif :

$$4 - (-6) = 4 + 6 = 10$$

$$-3 - (-8) = -3 + 8 = 5$$

5. Transformer chaque soustraction en une addition puis calculer.

1. $-19 - 6 = \dots + \dots = \dots$

2. $19 - (-17) = \dots + \dots = \dots$

3. $-6 - (-14) = \dots + \dots = \dots$

4. $12 - (-19) = \dots + \dots = \dots$

5. $-13 - 6 = \dots + \dots = \dots$

6. $-1 - (-16) = \dots + \dots = \dots$

6. Calculer.

1. $3 - (-5) =$

4. $-18 - (-16) =$

2. $-19 - (-18) =$

5. $12 - (-15) =$

3. $-8 - 7 =$

6. $-12 - 8 =$

8. Compléter :

1. $\dots - 0,6 = -10,6$ 4. $8,6 + \dots = 7,8$

2. $\dots - 7,2 = -12,1$ 5. $-3,9 + \dots = -13,2$

3. $\dots + 4,4 = -5,3$ 6. $\dots - 3,6 = -12,1$

7. Compléter :

1. $\dots + 8 = 16$

4. $\dots + 4 = 8$

2. $\dots - 7 = 1$

5. $-3 + \dots = -5$

3. $\dots + 8 = 0$

6. $\dots - 6 = 3$

9. Calculer, en détaillant les calculs.

$$A = -7 + 10 - (-5) - (-18) - (-1)$$

$$B = -8 + 18 - 14 - (-19) + (-12)$$

$$C = 1 - (-3) + (-12) + (-4) - (-13)$$

$$D = -13 - (-19) + 9 - (-11) + (-8)$$

Rappel - Multiplication de nombres relatifs

Règle des signes pour la multiplication :

- $(+) \times (+) = (+)$
- $(+) \times (-) = (-)$
- $(-) \times (-) = (+)$
- $(-) \times (+) = (-)$

Exemples :

$$(-3) \times (+5) = -15$$

$$(-4) \times (-7) = +28$$

Produit de plusieurs nombres :

- S'il y a un nombre pair de facteurs négatifs le produit est positif.
- S'il y a un nombre impair de facteurs négatifs le produit est négatif.

Exemples :

$$(-2) \times (-3) \times (+4) = +24$$

$$(-2) \times (+3) \times (-4) \times (+5) \times (-1) = -120$$

10. Donner le signe de l'expression numérique.

1. $(-2) \times (-8)$

2. $(+10) \times (-16) \times (+10)$

3. $(-5) \times (+7) \times (-6) \times (-13)$

☐ négatif ☐ nul ☐ positif ☐ négatif ☐ nul ☐ positif ☐ négatif ☐ nul ☐ positif

11. Calculer.

1. $5 \times (-8) =$

3. $-7 \times 9 =$

2. $-7 \times (-7) =$

4. $3 \times (-6) =$

12. Calculer.

1. $\frac{4}{5} \times \left(-\frac{6}{9}\right) =$

3. $\frac{3}{2} \times \frac{13}{7} =$

2. $-\frac{13}{3} \times \frac{7}{2} =$

4. $-\frac{5}{6} \times \left(-\frac{2}{9}\right) =$

Rappel - Division de nombres relatifs**Règle des signes pour la division :**

- $(+) \div (+) = (+)$
- $(-) \div (-) = (+)$
- $(+) \div (-) = (-)$
- $(-) \div (+) = (-)$

Exemples :

$$(-15) \div (-5) = +3$$

$$\frac{+14}{-7} = -2$$

13. Donner le signe de l'expression numérique.

1. $\frac{(+6)}{(+7)}$ est ☐ négatif ☐ nul ☐ positif

2. $\frac{(+11)}{(+7)}$ est ☐ négatif ☐ nul ☐ positif

3. $\frac{(-19)}{(+15)}$ est ☐ négatif ☐ nul ☐ positif

4. $\frac{(-16)}{(+4)}$ est ☐ négatif ☐ nul ☐ positif

14. Calculer.

1. $\frac{28}{-7} =$

3. $\frac{-30}{-5} =$

2. $\frac{35}{-7} =$

4. $\frac{-10}{-5} =$

15. Calculer.

1. $\frac{\frac{-40}{49}}{\frac{-4}{7}} =$

3. $\frac{\frac{165}{54}}{\frac{-15}{9}} =$

2. $\frac{\frac{28}{36}}{\frac{-2}{6}} =$

4. $\frac{\frac{49}{6}}{\frac{-7}{3}} =$

16. Donner le signe de l'expression numérique.

1. $\frac{(+19) \times (-12)}{(+12) \times (+9)}$ est ☐ négatif ☐ nul ☐ positif

2. $\frac{(-9) \times (+16)}{(+16) \times (-12)}$ est ☐ négatif ☐ nul ☐ positif

3. $\frac{(+10) \times (+5)}{(+3) \times (+16)}$ est ☐ négatif ☐ nul ☐ positif

4. $\frac{(-8) \times (+15)}{(-5) \times (-16)}$ est ☐ négatif ☐ nul ☐ positif

Pour aller plus loin ...

17.

1. Donner le signe de n pour que A soit positif.

$$A = (+10) \times (+17) \times n$$

☐ négatif ☐ positif

2. Donner le signe de n pour que B soit positif.

$$B = \frac{(-4) \times n \times (+19) \times (+8)}{(+7) \times (+16)}$$

☐ négatif ☐ positif

3. Donner le signe de n pour que C soit positif.

$$C = (+4) \times (+7) \times (-12) \times n$$

☐ négatif ☐ positif

18. Calculer.

$$A = A = 2 \times (-3) \times (-35 + 30)$$

$$D = D = 2 \times (27 \div 9 + 4)$$

$$B = B = -6 \times (-10) + 5 \times 5$$

$$E = E = 2 - (4 - 5)$$

$$C = C = -9 \times (-5) - 16 \div (-4)$$

$$F = F = (-6 + 8 - 1) \times 3$$

19. Calculer.

$$A = \frac{-6 \times (-5 + 4 \times 4)}{-2 + 2 \times 2}$$

$$D = \frac{-6 - 5 \times (-5)}{-5 \times (-5) + (-2)}$$

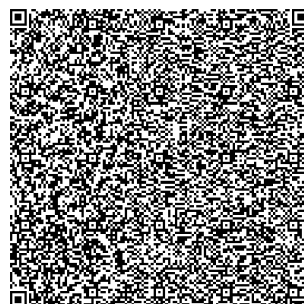
$$B = 2 - (-10 + (-8 - 4))$$

$$E = 5 \times (3 + (-3) \times 4)$$

$$C = 4 - (-5,5 + (3 - 5 \times (-4)))$$

$$F = -4 \times (14 - 2 \times (-5 + 2))$$

Plus d'entraînement (avec correction)



Rappel - Définition des puissances

Puissance d'exposant positif : Pour a réel et n entier positif :

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{n \text{ facteurs}}$$

Exemple :

$$3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$$

Puissance d'exposant négatif : Pour $a \neq 0$ et n entier positif :

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Exemple :

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$

Cas particuliers :

$$\bullet a^0 = 1 \text{ (pour } a \neq 0 \text{)}$$

$$\bullet a^1 = a$$

Attention aux parenthèses :

$$(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$$

$$-3^2 = -(3 \times 3) = -9$$

1. Simplifier l'écriture en utilisant la notation puissance.

$$1. \frac{1}{(-4) \times (-4) \times (-4) \times (-4)}$$

$$3. \frac{1}{4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4}$$

$$2. -6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6$$

$$4. -(-8) \times (-8) \times (-8) \times (-8)$$

2. Écrire l'expression avec des $\times$ et sans utiliser la notation puissance. Aucun calcul n'est nécessaire.

$$1. -(-9)^3$$

$$3. -10^4$$

$$2. 6^{-2}$$

$$4. (-3)^{-3}$$

3. Calculer.

$$1. 3^3$$

$$5. 7^3$$

$$2. 2^4$$

$$6. 2^3$$

$$3. 9^3$$

$$7. 5^3$$

$$4. 6^3$$

$$8. 2^2$$

4. Calculer. (Le résultat attendu est une fraction)

$$1. 3^{-2}$$

$$5. 2^{-3}$$

$$2. 5^{-2}$$

$$6. 3^{-4}$$

$$3. 6^{-3}$$

$$7. 9^{-3}$$

$$4. 8^{-2}$$

$$8. 2^{-2}$$

Rappel - Puissances de 10

Puissances positives de 10 :

$$10^n = \underbrace{10 \times 10 \times \dots \times 10}_{n \text{ facteurs}}$$

Le nombre 10^n s'écrit 1 suivi de n zéros.

Exemple :

$$10^5 = 100\,000$$

Puissances négatives de 10 :

$$10^{-n} = \frac{1}{10^n}$$

Le nombre 10^{-n} s'écrit 0, suivi de $(n-1)$ zéros puis du chiffre 1.

Exemple :

$$10^{-4} = \frac{1}{10\,000} = 0,0001$$

5. Donner l'écriture décimale des nombres suivants.

$$1. 10^{10}$$

$$5. 10^5$$

$$2. 10^3$$

$$6. 10^2$$

$$3. 10^8$$

$$7. 10^4$$

$$4. 10^7$$

$$8. 10^6$$

6. Donner l'écriture décimale des nombres suivants.

$$1. 10^{-10}$$

$$5. 10^{-5}$$

$$2. 10^{-2}$$

$$6. 10^{-7}$$

$$3. 10^{-6}$$

$$7. 10^{-9}$$

$$4. 10^{-8}$$

$$8. 10^{-4}$$

Rappel - Règles de calcul sur les puissances

- $a^m \times a^n = a^{m+n}$
- $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a \neq 0)$
- $(a^m)^n = a^{m \times n}$

- $a^n \times b^n = (a \times b)^n$
- $\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n \quad (b \neq 0)$

7. Écrire sous la forme a^n .

1. $A = 9^5 \times 9^4$
2. $B = 2^3 \times 2^4$
3. $C = 4^5 \times 4^4$
4. $D = 9^5 \times 9^2$
5. $E = 8^3 \times 8^4$
6. $F = 6^5 \times 6^4$
7. $G = 6^5 \times 6^3$
8. $H = 3^5 \times 3^2$

8. Écrire sous la forme a^n .

1. $A = \frac{8^5}{8^3}$
2. $B = \frac{9^5}{9^2}$
3. $C = \frac{2^3}{2^4}$
4. $D = \frac{9^5}{9^3}$
5. $E = \frac{9^3}{9^2}$
6. $F = \frac{6^4}{6^2}$
7. $G = \frac{3^5}{3^2}$
8. $H = \frac{6^3}{6^4}$

9. Écrire sous la forme a^n .

1. $A = (4^4)^4$
2. $B = (3^4)^3$
3. $C = (7^2)^4$
4. $D = (4^2)^2$
5. $E = (9^3)^3$
6. $F = (5^2)^4$
7. $G = (4^2)^3$
8. $H = (5^3)^2$

13. Déterminer le signe des expressions suivantes.

1. $-(-4)^3$
☐ Positif ☐ Négatif
2. $(-5)^{-7}$
☐ Positif ☐ Négatif
3. -8^8
☐ Positif ☐ Négatif
4. 2^{-6}
☐ Positif ☐ Négatif
5. $(-7)^{-3}$
☐ Positif ☐ Négatif
6. 9^2
☐ Positif ☐ Négatif

10. Écrire sous la forme a^n .

1. $A = 8^2 \times 7^2$
2. $B = 2^2 \times 7^2$
3. $C = 3^3 \times 8^3$
4. $D = 7^5 \times 3^5$
5. $E = 7^5 \times 8^5$
6. $F = 7^5 \times 5^5$
7. $G = 7^5 \times 5^5$
8. $H = 8^3 \times 3^3$

11. Écrire sous la forme a^n .

1. $A = \frac{4^3}{2^3}$
2. $B = \frac{15^4}{5^4}$
3. $C = \frac{10^4}{5^4}$
4. $D = \frac{6^5}{2^5}$
5. $E = \frac{9^4}{3^4}$
6. $F = \frac{12^4}{3^4}$
7. $G = \frac{8^3}{2^3}$
8. $H = \frac{12^5}{3^5}$

Pour aller plus loin ...

12. Soit a un nombre réel non nul et n un nombre entier relatif.

Écrire les nombres suivants sous la forme a^n :

1. $\frac{a^4 \times a^{-1}}{(a^2)^2} \times$
2. $\frac{a^3 \times a}{(a^2)^{-5}}$
3. $\frac{(a^3)^3}{a}$
4. $\frac{(a^2)^{-6}}{a}$
5. $\frac{a^4 \times a^2}{(a^2)^2}$
6. $\frac{a^3 \times a^2}{a^{-1} \times a^{-6}}$
7. $\frac{a^{-7} \times a^3}{a^{-6}}$
8. $\frac{a \times a^{-1}}{a^2 \times a^2}$

Rappel - Notation scientifique

Définition : Un nombre décimal est écrit en notation scientifique s'il est de la forme :

$$a \times 10^n$$

où $1 \leq a < 10$ et n est un entier relatif.

Méthode :

- Placer la virgule après le premier chiffre significatif
- Compter le nombre de rangs de déplacement
- Si on va vers la gauche : exposant positif
- Si on va vers la droite : exposant négatif

Exemples :

$$1250 = 1,25 \times 10^3$$

$$0,0034 = 3,4 \times 10^{-3}$$

Correction de notation :

$$30 \times 10^4 = 3 \times 10^1 \times 10^4 = 3 \times 10^5$$

$$0,5 \times 10^{-2} = 5 \times 10^{-1} \times 10^{-2} = 5 \times 10^{-3}$$

14. Donner la notation scientifique des nombres suivants.

1. $894,3 = \dots$

4. $3\,090 = \dots$

2. $0,060\,5 = \dots$

5. $30\,250\,000 = \dots$

3. $67,3 = \dots$

6. $0,000\,040\,95 = \dots$

15. Donner l'écriture décimale des nombres suivants.

1. $3,04 \times 10^{-7} = \dots$

4. $3,04 \times 10^{-2} = \dots$

2. $8,734 \times 10^4 = \dots$

5. $1,055 \times 10^1 = \dots$

3. $4,07 \times 10^{-1} = \dots$

6. $9,38 \times 10^6 = \dots$

16. Donner la notation scientifique des nombres suivants.

1. $0,3 \times 10^2$

3. 70×10^{-2}

2. 40×10^3

4. $0,5 \times 10^{-2}$

17. Donner la notation scientifique des nombres suivants.

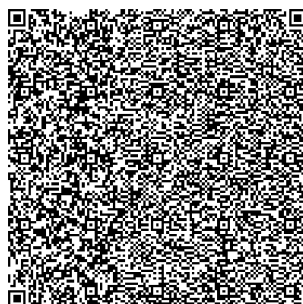
1. 305×10^2

3. $0,001\,55 \times 10^{-1}$

2. $65,5 \times 10^{-2}$

4. $19,6 \times 10^{-3}$

Plus d'entraînement (avec correction)



Rappel - Traduction d'énoncés en expressions littérales

Mots-clés importants :

- Somme, plus, ajouter $\rightarrow +$
- Différence, moins, retrancher $\rightarrow -$
- Produit, fois, multiplier $\rightarrow \times$
- Quotient, diviser $\rightarrow \div$ ou fraction
- Carré, au carré $\rightarrow$ puissance 2
- Cube, au cube $\rightarrow$ puissance 3

Exemples de traduction :

Du français vers le calcul :

- "La somme de 5 et du double de x " : $5 + 2x$
- "Le quotient de a par 3" : $\frac{a}{3}$
- "Le produit de $(x + 1)$ et $(y - 2)$ " : $(x + 1) \times (y - 2)$

Du calcul vers le français :

- $3x + 7$: "La somme du triple de x et de 7"
- $\frac{a-b}{2}$: "La moitié de la différence de a et b "

1. Écrire une expression littérale qui permet de représenter

- un multiple de 8.
- le cube de c .
- l'opposé de b .
- le quotient de 10 par a .
- le carré de n .
- la somme de a et 4.
- la moitié de b .
- le quotient de b par 5.

2. Traduire la phrase par un calcul (il n'est pas demandé d'effectuer ce calcul).

- La somme de 10 et du quotient de 16 par x .
- La somme du produit de 5 par x et du quotient du produit de 48 et y par 6.
- La somme du produit de 9 par y et du quotient de 12 par x .
- Le produit du tiers de la différence de 10 et y par le double de la somme de x et 2.

3. Traduire le calcul par une phrase en français.

- $10 + 45 \div x$
- $(x + 2) \times (5 + y)$
- $9x - 21 \div y$
- $8 - 10 \div x$

4. Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Ajouter 6
- Multiplier par 3
- Ajouter 11

Si on note x le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul ?

Rappel - Réduction d'expressions littérales

Principe : Réduire une expression littérale c'est regrouper les termes de même nature pour simplifier l'écriture.**Règle :** On ne peut additionner que des termes semblables.

Exemples :

$$2x + 3 + 5x - 1 = 7x + 2$$

$$a \times a + 3a + a^2 - a \times 2 = 4a^2 + 3a + a^2 - 2a = 5a^2 + a$$

Attention : x et x^2 ne sont pas semblables !

5. Réduire les expressions suivantes.

- $A = 7x + 9 + x + 5$
- $B = 7y + 3y + 5$
- $C = 3 + x + 6 + 4 + 2x$
- $D = 4a + 9 - 2a$
- $E = 2x^2 + 3x + 2 + 5x^2 + x$
- $F = 8a - 2a$

6. Réduire et simplifier les expressions suivantes.

- $A = 5a \times 3$
- $B = 2x \times 8x$
- $C = 6z \times 9$
- $D = 9y \times 4y$
- $E = 7y \times 2$
- $F = 8c \times 5c$

Rappel - Calculer une expression littérale

Méthode :

1. Identifier les valeurs des variables
2. Remplacer chaque variable par sa valeur
3. Respecter les priorités opératoires
4. Effectuer les calculs

Exemples :

$A = 3x + 2y - 5$, pour $x = 4$ et $y = 1$:

$$A = 3 \times 4 + 2 \times 1 - 5$$

$$A = 12 + 2 - 5$$

$$A = 9$$

Pour $B = 2x(x + 3)$ avec $x = 5$:

$$B = 2 \times 5 \times (5 + 3) = 10 \times 8 = 80$$

7. Calculer

1. $A = 4 \times x - 21$, pour $x = 6$
2. $B = 13 \times (x + 2)$, pour $x = 9$
3. $C = x \times x + 3$, pour $x = 13$
4. $D = 11 \times (x - 5)$, pour $x = 14$

8. Calculer pour $x = 3$, $y = 5$ et $z = 2$.

$$A = 6x^2 + (-6)x + 5$$

$$B = 6x - y$$

$$C = xy + z$$

$$D = x + y$$

9.

1. Pour $x = 3$ et $y = 6$, calculer $(136 - y) \div (10 + x)$.
2. Pour $x = 4$ et $y = 8$, calculer $2 \times (10 - x) + 3 \times (5 + y)$.
3. Pour $x = 5$ et $y = 7$, calculer $(11 - y) \times (7 + 6x)$.
4. Pour $x = 4$, calculer $6 \div (6 - x)$.

10. Déterminer la dernière opération à effectuer s'il fallait faire le calcul pour des valeurs données de x et de y .

1. $2 \times (x + 5y)$

2. $3 \times (6 + x) \div y$

3. $2 \times (x + 2y)$

4. $(2 - x) \div 3$

Plus d'entraînement (avec correction)



Rappel - Développer

Définition : Développer une expression, c'est transformer un produit en somme.

Distributivité simple :

$$a(b + c) = ab + ac$$

$$a(b - c) = ab - ac$$

Exemples :

$$\begin{aligned} 3(x + 5) &= 3 \times x + 3 \times 5 \\ &= 3x + 15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -2(3x - 4) &= -2 \times 3x - 2 \times (-4) \\ &= -6x + 8 \end{aligned}$$

1. Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (z + 6) \times 7z$$

$$C = 11y(7y + 6)$$

$$B = (9z + 6) \times 5$$

$$D = 7(c + 2)$$

2. Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 4(-4y - 9)$$

$$C = (-2k + 6) \times 2$$

$$B = (-8x + 3) \times (-3)$$

$$D = -8(-2n - 3)$$

3. Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -5(8z - 2) + 6$$

$$B = (-9a + 3) \times 8a$$

$$C = -4 - 10(6t - 2)$$

$$D = 8t(-t - 5)$$

Rappel - Suppression de parenthèses

Règles de suppression des parenthèses :

Parenthèses précédées du signe + :

$$+(a + b) = a + b$$

$$+(a - b) = a - b$$

On supprime les parenthèses sans changer les signes.

Exemple :

$$\begin{aligned} 5 + (3x - 2) &= 5 + 3x - 2 \\ &= 3x + 3 \end{aligned}$$

Parenthèses précédées du signe - :

$$-(a + b) = -a - b$$

$$-(a - b) = -a + b$$

On supprime les parenthèses en changeant tous les signes à l'intérieur. **Exemple :**

$$\begin{aligned} 7 - (2x + 4) &= 7 - 2x - 4 \\ &= -2x + 3 \end{aligned}$$

4. Supprimer les parenthèses et réduire les expressions suivantes.

$$A = (7x^2 - 6x + 7)$$

$$D = -(7z + 7)$$

$$B = (-x - 3)$$

$$E = -(-7a + 3)$$

$$C = -(8c^2 + 3c - 8)$$

$$F = (2b + 8)$$

5. Supprimer les parenthèses et réduire les expressions suivantes.

$$A = 7a - (-a + 6)$$

$$D = -4z + (-3z - 9)$$

$$B = -9 - (-7z + 6)$$

$$E = -5 - (4z - 8)$$

$$C = -2 + (-4b + 8)$$

$$F = 10z + (-2z - 2)$$

6. Supprimer les parenthèses et réduire les expressions suivantes.

$$A = -(-9z - 9) + (7z + 1)$$

$$B = (-c - 9) - (10c + 9)$$

$$C = (-6x^2 - 9x + 6) - (-11x^2 - 7x - 6)$$

Rappel - Factoriser

Définition : Factoriser une expression, c'est transformer une somme en produit.

Principe : On cherche le facteur commun aux différents termes.

$$ab + ac = a(b + c)$$

Exemple :

$$\begin{aligned}x^2 + 5x &= x \times x + x \times 5 \\ &= x(x + 5)\end{aligned}$$

Exemple :

$$\begin{aligned}6a^2 - 9a &= 3a \times 2a - 3a \times 3 \\ &= 3a(2a - 3)\end{aligned}$$

Attention : $-x^2 + x = x(-x + 1) = -x(x - 1)$

7. Factoriser les expressions suivantes.

$$A = -2a - 10b$$

$$C = 2b + 16k$$

$$B = 11a - 55k$$

$$D = -5n + 15b$$

8. Factoriser les expressions suivantes.

$$A = 15y - 50x$$

$$C = 49n + 56z$$

$$B = 15y + 27b$$

$$D = -33a - 55y$$

9. Factoriser les expressions suivantes.

$$A = -55b - 77b^2$$

$$B = -6a + 15a^2$$

$$C = -5k^2 + k$$

$$D = -5k^2 + 7k$$

Rappel - Factoriser avec facteur commun complexe

Parfois, le facteur commun est une expression complète entre parenthèses.

Exemple :

Factoriser $x(2x + 3) + 5(2x + 3)$:
Le facteur commun est $(2x + 3)$.

$$\begin{aligned}x(2x + 3) + 5(2x + 3) \\ &= (2x + 3)(x + 5)\end{aligned}$$

Exemple :

Factoriser $(3x - 1)(x + 4) - (2x + 7)(x + 4)$:

$$\begin{aligned}(3x - 1)(x + 4) - (2x + 7)(x + 4) \\ &= (x + 4)[(3x - 1) - (2x + 7)] \\ &= (x + 4)(3x - 1 - 2x - 7) \\ &= (x + 4)(x - 8)\end{aligned}$$

10. Factoriser les expressions suivantes.

$$A = x(3x + 5) - 5(3x + 5)$$

$$C = x(3x + 3) + 3(3x + 3)$$

$$E = 2(2x - 2) + x(2x - 2)$$

$$B = x(2x - 3) - 5(2x - 3)$$

$$D = 4(x + 1) - x(x + 1)$$

$$F = 3(2x - 3) - x(2x - 3)$$

11. Factoriser les expressions suivantes.

$$A = (3x - 4)(x - 1) - (4x + 5)(x - 1)$$

$$C = (2x - 5)(3x + 4) + (3x + 4)(6x - 4)$$

$$B = (3x + 5)(5x + 3) + (4x - 1)(3x + 5)$$

$$D = (4x + 3)(3x + 5) + (6x + 4)(3x + 5)$$

Plus d'entraînement (avec correction)



Rappel - Équations

Principe de résolution :

- **Regrouper** les termes en x d'un côté, les nombres de l'autre
- **Isoler** x .

Règle fondamentale : On peut ajouter, soustraire, multiplier ou diviser les deux membres d'une équation par le même nombre (non nul pour la division).

Exemple :

$$\begin{aligned}
 3x + 5 &= 2x - 1 \\
 3x + 5 - 2x &= 2x - 1 - 2x \\
 x + 5 &= -1 \\
 x + 5 - 5 &= -1 - 5 \\
 x &= -6
 \end{aligned}$$

1. Résoudre les équations suivantes.

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. $x + 6 = 7$ | 4. $x + 9 = 9$ |
| 2. $x + 13 = 13$ | 5. $x + 4 = 3$ |
| 3. $x + 1 = 2$ | 6. $x + 8 = 2$ |

2. Résoudre les équations suivantes.

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. $-13x = 6$ | 4. $10x = 6$ |
| 2. $-7x = 11$ | 5. $6x = 4$ |
| 3. $-4x = -11$ | 6. $-8x = 1$ |

3. Résoudre les équations suivantes.

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. $-10x + 9 = 4$ | 4. $10x + 11 = -2$ |
| 2. $11x - 4 = 11$ | 5. $-8x + 9 = 6$ |
| 3. $9x + 8 = -5$ | 6. $6x - 12 = -2$ |

7. Résoudre les équations suivantes.

- | | | | |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. $3(5x - 6) = -5x - 6$ | 3. $9 - (-x - 9) = 2x + 8$ | 5. $3 - (4x - 2) = -9x + 7$ | 7. $5 - (-8x - 7) = 2x - 5$ |
| 2. $2 - (x - 9) = 2x - 5$ | 4. $4(-7x + 4) = -9x + 5$ | 6. $9(x + 1) = 2x + 8$ | 8. $5(4x + 1) = 7x + 1$ |

4. Résoudre les équations suivantes.

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. $8x + 10 = -7x + 5$ | 4. $11x + 4 = -x + 1$ |
| 2. $-9x + 11 = 2x + 9$ | 5. $2x + 6 = 9x + 1$ |
| 3. $-12x - 8 = -10x - 13$ | 6. $12x - 2 = -6x + 9$ |

5. Résoudre les équations suivantes.

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. $\frac{x}{-10} = -3$ | 4. $\frac{x}{5} = -7$ |
| 2. $\frac{x}{7} = -4$ | 5. $\frac{x}{-5} = -4$ |
| 3. $\frac{x}{4} = 6$ | 6. $\frac{x}{-10} = -13$ |

6. Résoudre les équations suivantes.

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. $\frac{-2x}{7} = -5$ | 4. $\frac{-5x}{7} = -2$ |
| 2. $\frac{-3x}{8} = -3$ | 5. $\frac{-4x}{9} = -3$ |
| 3. $\frac{4x}{-7} = -3$ | 6. $\frac{5x}{6} = -5$ |

Plus d'entraînement (avec correction)



Rappel - Situation de proportionnalité

Définition : Deux grandeurs sont proportionnelles si on passe de l'une à l'autre en multipliant (ou divisant) **toujours** par le même nombre.

Tableau de proportionnalité : Dans un tableau de proportionnalité, on passe d'une ligne à l'autre en multipliant par le coefficient de proportionnalité.

Représentation graphique : Dans une représentation graphique d'une situation de proportionnalité, les points sont alignés sur une droite qui passe par l'origine.

1. Manon achète à l'épicerie des bredeles. Elle a obtenu 5 bredeles pour 60 €. Hugo achète quant à lui, au même endroit 20 bredeles pour 238 €.

Le prix des bredeles est-il proportionnel à la quantité achetée ?

2. Teresa habite à 600 m du collège. Elle met 14 minutes pour s'y rendre depuis chez elle.

Bernard, lui, habite à 2 000 m du collège. Il met 33 minutes pour s'y rendre depuis chez lui.

Les durées de trajet pour venir au collège sont-elles proportionnelles aux distances parcourues ?

3. Lisa vient d'avoir 17 ans cette année. Son père Gaspard vient de fêter son 45ème anniversaire.

L'âge de son père est-il proportionnel à l'âge de Lisa ?

4. Une épidémie se répand dans la ville de Belgrade. Le nombre de malades triple tous les 3 jours.

Le nombre de malades est-il proportionnel au nombre de jours passés depuis le début de l'épidémie ?

5. Thomas relève les prix des livres sur un catalogue par correspondance en fonction de la quantité saisie dans le panier. Il note les prix dans le tableau suivant :

livres	3	4	7	12
Prix (en €)	9	12	20	36

Le prix des livres est-il proportionnel à la quantité achetée ?

6. Dire si les tableaux suivants sont de tableaux de proportionnalité. Justifier.

1.

8	9	5
4	5	1

3.

8	6	9
64	48	72

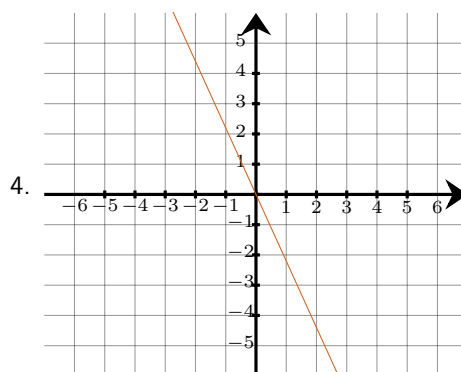
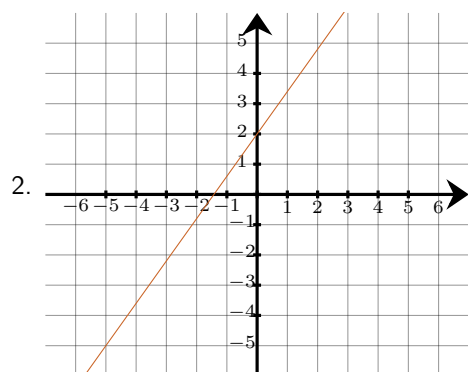
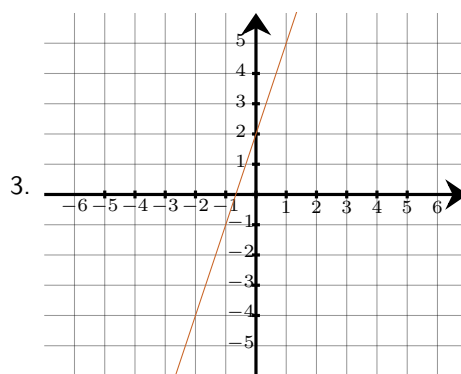
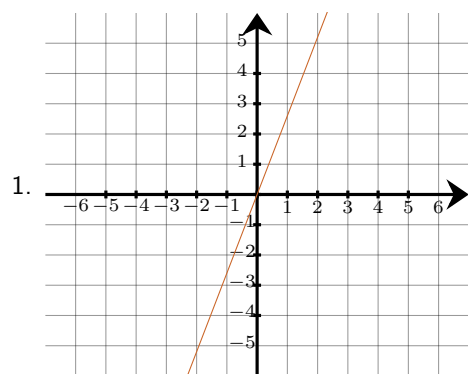
2.

63	49	35
9	7	5

4.

8	7	6
12	11	10

7. Ces graphiques représentent-ils une situation de proportionnalité ?



Rappel - Remplir un tableau de proportionnalité

Dans un tableau de proportionnalité, on peut déterminer les valeurs d'une colonne en :

- **multipliant** ou **divisant** les valeurs d'une colonne par un **même nombre non nul** ;
- **ajoutant** ou **soustrayant** les valeurs de deux colonnes.

	$\times 4$	
Nombre de tours	3	12
Distance parcourue (en km)	4,95	19,8
	$\times 4$	

	+ =		
Nombre de tours	3	12	15
Distance parcourue (en km)	4,95	19,8	24,75
	+ = -		

8. Compléter le tableau de proportionnalité ci dessous.

Surface en m ²	2	5		4	
Nombre de carreaux		45	486	36	450

9. Déterminer la quatrième proportionnelle dans les tableaux suivants.

1.

?	-3
-7	5

3.

?	-8
3	2

2.

2	9
-7	?

4.

8	4
-5	?

10. a. Gabrielle a repéré, dans un magasin de bricolage, des articles qui l'intéressent. Elle lit que 4 articles coûtent 24 €. Elle veut en acheter 16.
Combien va-t-elle dépenser ?

b. Yazid veut lui aussi acheter ces articles. Il dispose de 48 €. Combien peut-il en acheter ?

11. a. Pascale lit sur sa recette de riz au lait pour 3 personnes qu'il faut 75 g de sucre. Elle veut adapter sa recette pour 9 personnes.
Quelle masse de sucre doit-elle prévoir ?

b. Karim utilise la même recette de riz au lait. Il dispose de 300 g de sucre. Pour combien de personnes au maximum peut-il cuisiner ?

12. a. Un piéton parcourt en moyenne 3,5 km en une heure.
Quelle distance va-t-il parcourir, à la même vitesse, en 30 minutes ?

b. Combien de temps va-t-il mettre pour parcourir 5,25 km à cette même vitesse ?

13. a. Sur une carte sur laquelle 9 cm représente 13 km dans la réalité, Nathalie mesure son trajet et elle trouve une distance de 45 cm.
À quelle distance cela correspond dans la réalité ?

b. Deux villes sont distantes de 39 km. Quelle distance va-t-on mesurer sur la carte entre ces deux villes ?

14. a. Madeleine doit acheter de la peinture. Sur la notice, il est indiqué de prévoir 1 L pour 15 m².
Combien de L doit-elle en acheter pour une surface de 7,5 m² ?

b. David a acheté de la peinture. Il lui en reste 1,5 L. Sur la notice, il est aussi indiqué de prévoir 1 L pour 15 m².
En a-t-il suffisamment pour la surface de 24,5 m² qu'il lui reste à faire ?

15. À la boulangerie, Gaspard achète 7 pains au chocolat et paie 5,95 €.
Nawel achète 3 pains au chocolat et paie 2,55 €.

a. Combien paiera Nadia pour 10 pains au chocolat ?

b. Combien paiera Lilian pour 15 pains au chocolat ?

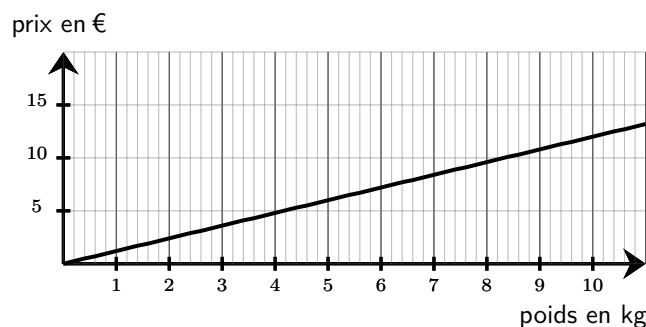
c. Combien paiera Kevin pour 4 pains au chocolat ?

d. Quel est le nombre maximum de pains au chocolat que William peut acheter avec 16,15 € ?

16. 6 kg de fraises coûtent 54,60 €.
10 kg de ces mêmes fraises coûtent 91 €.
Combien coûtent 4 kg de ces fraises ?

17. On considère que la situation suivante est une situation de proportionnalité.
On demande de la résoudre à l'aide d'un tableau.
Romain achète 20 crayons pour 18 €. Combien faudrait-il payer pour en acheter 10 ?

18. À l'épicerie, Vanessa utilise le graphique ci-dessous pour indiquer le prix de ses oranges en fonction du poids d'oranges.

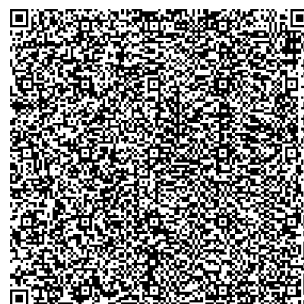


a. Justifier que c'est une situation de proportionnalité à l'aide du graphique.

b. Quel est le prix de 10 kg d'oranges ?

c. Quel est le prix de 3 kg d'oranges ?

Plus d'entraînement (avec correction)



Rappel - Unités de temps et conversions de base

Unités de temps usuelles :

- 1 minute = 60 secondes
- 1 heure = 60 minutes
- 1 jour = 24 heures
- 1 semaine = 7 jours

Conversions simples :

- Pour convertir en unité plus petite : multiplier
- Pour convertir en unité plus grande : division euclidienne

Exemples :

Vers une unité plus petite :

$$3 \text{ h} = 3 \times 60 = 180 \text{ min}$$

$$5 \text{ min} = 5 \times 60 = 300 \text{ s}$$

Vers une unité plus grande : Convertir 150 h en jours et heures.

$$150 = 6 \times 24 + 6$$

$$\text{Donc : } 150 \text{ h} = 6 \text{ jours} + 6 \text{ h}$$

1. Convertir.

1. 8 h en minutes.

4. 3 min en secondes.

2. 1 h 17 min en secondes.

5. 30 min en secondes.

3. 20 h en secondes.

6. 8 h en minutes.

2. Convertir.

1. 145 h en jours et heures.

4. 83 h en jours et heures.

2. 42 h en jours et heures.

5. 159 h en jours et heures.

3. 65 h en jours et heures.

6. 59 h en jours et heures.

Rappel - Conversions plus complexes

Principe : Pour convertir vers plusieurs unités, on procède par étapes successives. Et on a :**Exemple détaillé :**

Convertir 7 890 s en h, min, s :

$$7890 = 131 \times 60 + 30$$

$$= 131 \text{ min} + 30 \text{ s}$$

$$131 = 2 \times 60 + 11$$

$$= 2 \text{ h} + 11 \text{ min}$$

Résultat : 7890 s = 2 h 11 min 30 s

3. Convertir.

1. 6 987 s en heures, minutes et secondes.

2. 3 366 s en heures, minutes et secondes.

3. 10 423 s en heures, minutes et secondes.

4. 10 255 s en heures, minutes et secondes.

5. 5 422 s en heures, minutes et secondes.

6. 844 s en heures, minutes et secondes.

4. Convertir.

1. 1 454 h en semaines jours et heures.

2. 1 617 h en semaines jours et heures.

3. 1 648 h en semaines jours et heures.

4. 1 258 h en semaines jours et heures.

5. 1 214 h en semaines jours et heures.

6. 1 217 h en semaines jours et heures.

5. Convertir

1. 75 minutes en format heures-minutes.
..... h min s
2. 150 minutes en format heures-minutes.
..... h min s
3. 135 minutes en format heures-minutes.
..... h min s
4. 90 minutes en format heures-minutes.
..... h min s

6. Convertir

1. 1,5 heures en format heures-minutes.
..... h min s
2. 2,25 heures en format heures-minutes.
..... h min s
3. 1,25 heures en format heures-minutes.
..... h min s
4. 1,75 heures en format heures-minutes.
..... h min s

Rappel - Conversions vers le format décimal

Du format minutes vers heures décimales :

$$\text{Heures} = \frac{\text{Minutes}}{60}$$

Exemple :

90 minutes en heures :

$$90 \div 60 = 1,5 \text{ h}$$

Du format h min vers heures décimales :

$$\text{Heures} = h + \frac{\text{min}}{60}$$

Exemple :

2 h 15 min en heures :

$$2 + \frac{15}{60} = 2 + 0,25 = 2,25 \text{ h}$$

7. Convertir

1. 150 minutes en heures.
2. 165 minutes en heures.
3. 45 minutes en heures.
4. 30 minutes en heures.

8. Convertir

1. 4 heures 30 minutes en heures.
2. 4 heures 45 minutes en heures.
3. 3 heures 30 minutes en heures.
4. 3 heures 15 minutes en heures.

Plus d'entraînement (avec correction)



Rappel - Convertir des longueurs masses etc...						
Kilomètre	Hectomètre	Décamètre	Mètre	Décimètre	Centimètre	Millimètre
km	hm	dam	m	dm	cm	mm

1. Compléter.

1. $0,28\text{ dm}^3 = \dots\dots\dots \text{ L}$
2. $5,6\text{ L} = \dots\dots\dots \text{ dm}^3$
3. $90,8\text{ cm}^3 = \dots\dots\dots \text{ L}$
4. $0,4\text{ m}^3 = \dots\dots\dots \text{ L}$
5. $0,6\text{ L} = \dots\dots\dots \text{ m}^3$
6. $0,96\text{ mm}^3 = \dots\dots\dots \text{ L}$
7. $9,5\text{ dam}^3 = \dots\dots\dots \text{ L}$
8. $90,6\text{ L} = \dots\dots\dots \text{ cm}^3$
9. $0,3\text{ m}^3 = \dots\dots\dots \text{ L}$
10. $4\text{ dm}^3 = \dots\dots\dots \text{ L}$

Rappel - Convertir des aires													
km ²		hm ²		dam ²		m ²		dm ²		cm ²		mm ²	

2. Compléter.

1. $10,67\text{ dm}^2 = \dots\dots\dots \text{ cm}^2$
2. $0,9\text{ m}^2 = \dots\dots\dots \text{ dm}^2$
3. $40,46\text{ dm}^2 = \dots\dots\dots \text{ m}^2$
4. $60,63\text{ dam}^2 = \dots\dots\dots \text{ dm}^2$
5. $60,4\text{ m}^2 = \dots\dots\dots \text{ cm}^2$
6. $0,7\text{ dm}^2 = \dots\dots\dots \text{ cm}^2$
7. $0,6\text{ m}^2 = \dots\dots\dots \text{ cm}^2$
8. $52,6\text{ dm}^2 = \dots\dots\dots \text{ cm}^2$
9. $50,31\text{ cm}^2 = \dots\dots\dots \text{ dm}^2$
10. $97,4\text{ m}^2 = \dots\dots\dots \text{ dam}^2$

Rappel - Convertir des volumes

km ³			hm ³			dam ³			m ³			dm ³			cm ³			mm ³		

Il faut aussi savoir que 1 dm³ = 1L

3. Compléter.

1. 4,94 dam³ = m³
2. 0,09 cm³ = m³
3. 0,6 dam³ = m³
4. 2,6 cm³ = m³
5. 0,3 dam³ = dm³
6. 0,2 cm³ = m³
7. 8,6 dm³ = m³
8. 5,83 mm³ = cm³
9. 0,7 dm³ = m³
10. 4,3 m³ = dam³

4. Compléter.

1. 6,9 dm³ = L
2. 10,5 m³ = L
3. 0,43 dam³ = L
4. 0,3 cm³ = L
5. 0,57 dm³ = L
6. 9,2 dam³ = L
7. 80,5 cm³ = L
8. 0,8 m³ = L
9. 0,8 cm³ = L
10. 0,19 dm³ = L

Plus d'entraînement (avec correction)



Rappel - Propriétés des quadrilatères particuliers

Rectangle :

- 4 angles droits
- Côtés opposés de même longueur
- Diagonales de même longueur et sécantes en leur milieu

Carré :

- 4 côtés de même longueur
- 4 angles droits
- Diagonales perpendiculaires, de même longueur et sécantes en leur milieu

Losange :

- 4 côtés de même longueur
- Côtés opposés parallèles
- Diagonales perpendiculaires et sécantes en leur milieu

Parallélogramme :

- Côtés opposés parallèles et de même longueur
- Angles opposés égaux
- Diagonales sécantes en leur milieu

1. Qui est-ce ?

1. Comment s'appelle un quadrilatère qui a quatre angles droits ?
2. Comment s'appelle un polygone qui a trois côtés ?
3. Comment s'appelle un triangle qui a deux côtés de la même longueur ?
4. Comment s'appelle un triangle qui a trois côtés de la même longueur ?
5. Comment s'appelle un quadrilatère qui a quatre côtés de la même longueur et quatre angles droits ?
6. Comment s'appelle un triangle qui possède un angle droit ?
7. Comment s'appelle un polygone qui a quatre côtés ?
8. Comment s'appelle un quadrilatère qui a quatre côtés de la même longueur ?

2. Qui est-ce ?

1. Quelle est la nature d'un quadrilatère ayant ses diagonales perpendiculaires et sécantes en leur milieu ?
2. Quelle est la nature d'un quadrilatère ayant ses 4 côtés de même longueur et 4 angles droits ?
3. Quelle est la nature d'un quadrilatère ayant ses diagonales de même longueur et sécantes en leur milieu ?
4. Quelle est la nature d'un quadrilatère ayant 4 côtés de même longueur ?
5. Quelle est la nature d'un quadrilatère ayant ses 4 côtés de même longueur et un angle droit ?
6. Quelle est la nature d'un quadrilatère ayant 4 angles droits ?
7. Quelle est la nature d'un quadrilatère ayant ses diagonales perpendiculaires, de même longueur et sécantes en leur milieu ?
8. Quelle est la nature d'un quadrilatère ayant 3 angles droits ?

Rappel - Le parallélogramme

Définition : Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles.

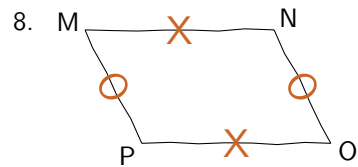
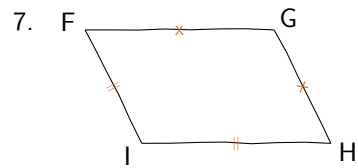
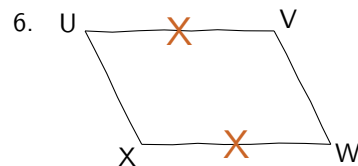
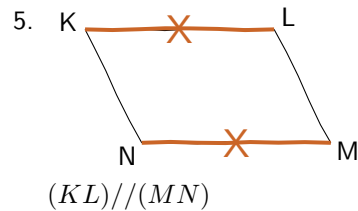
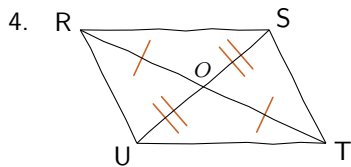
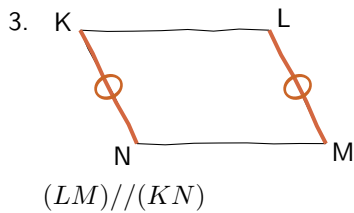
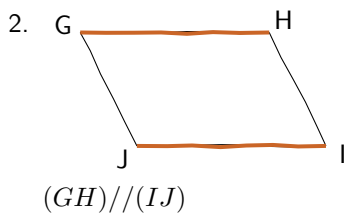
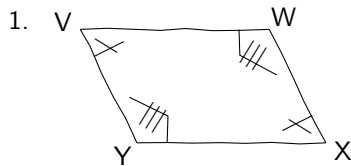
Propriétés :

- Côtés opposés parallèles et de même longueur
- Angles opposés égaux
- Angles consécutifs supplémentaires
- Diagonales se coupent en leur milieu

Critères de reconnaissance : Un quadrilatère est un parallélogramme si :

- Ses côtés opposés sont parallèles
- Ses côtés opposés sont de même longueur
- Ses diagonales se coupent en leur milieu
- Il a deux côtés opposés parallèles et de même longueur

3. Pour chacune des figures suivantes, tracées à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.



Rappel - Somme des angles d'un triangle

Propriété fondamentale : Dans tout triangle, la somme des mesures des trois angles est égale à 180° .

En pratique : Si on connaît deux angles d'un triangle, on peut calculer le troisième :

$$\widehat{C} = 180^\circ - \widehat{A} - \widehat{B}$$

Cas particuliers :

- Triangle équilatéral : chaque angle vaut 60°
- Triangle rectangle : un angle vaut 90°
- Triangle isocèle : les angles à la base sont égaux.

4.

1. UMW est un triangle quelconque. L'angle $\widehat{UMW}$ mesure 38° et l'angle $\widehat{MUW}$ mesure 24° .
Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{MWU}$?
2. GQC est un triangle rectangle en Q et l'angle $\widehat{QGC}$ mesure 61° .
Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{QCG}$?
3. CJX est un triangle isocèle en X . L'angle $\widehat{CJX}$ mesure 41° .
Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{JXC}$?
4. MLD est un triangle rectangle en M et $\widehat{MDL} = \widehat{MLD}$.
Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{MDL}$?
5. LAV est un triangle dont les trois angles sont égaux.
Quelle est la mesure de chacun de ces angles ?
6. UEP est un triangle rectangle en U . L'angle $\widehat{UEP}$ mesure le double de l'angle $\widehat{UPE}$.
Quelles sont les mesures respectives des angles $\widehat{UPE}$ et $\widehat{UEP}$?
7. UVH est un triangle rectangle en U . L'angle $\widehat{UVH}$ mesure le quart de l'angle $\widehat{UHV}$.
Quelles sont les mesures respectives des angles $\widehat{UVH}$ et $\widehat{UHV}$?
8. IRS est un triangle rectangle en I . L'angle $\widehat{IRS}$ est cinq fois plus grand que l'angle $\widehat{ISR}$.
Quelles sont les mesures respectives des angles $\widehat{IRS}$ et $\widehat{ISR}$?
9. AWG est un triangle rectangle en A . L'angle $\widehat{AWG}$ mesure le tiers de l'angle $\widehat{AGW}$.
Quelles sont les mesures respectives des angles $\widehat{AWG}$ et $\widehat{AGW}$?
10. PFK est un triangle isocèle en P . L'angle $\widehat{FPK}$ mesure les deux tiers de l'angle $\widehat{PFK}$.
Quelles sont les mesures respectives des angles $\widehat{PFK}$, $\widehat{FPK}$ et $\widehat{PKF}$?
11. OXD est un triangle isocèle en O . L'angle $\widehat{OXD}$ mesure le double de l'angle $\widehat{XOD}$.
Quelles sont les mesures respectives des angles $\widehat{OXD}$, $\widehat{ODX}$ et $\widehat{XOD}$?
12. HBL est un triangle isocèle en B . L'angle $\widehat{HBL}$ mesure 80° .
Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{BLH}$?
13. LPF est un triangle isocèle en L . L'angle $\widehat{LPF}$ mesure le double de l'angle $\widehat{PLF}$.
Quelles sont les mesures respectives des angles $\widehat{LPF}$, $\widehat{LFP}$ et $\widehat{PLF}$?
14. BTD est un triangle quelconque. L'angle $\widehat{BTD}$ mesure 39° et l'angle $\widehat{TBD}$ mesure 112° .
Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{TDB}$?

Plus d'entraînement (avec correction)



Rappel - Périmètre d'une figure

Définition : Le périmètre d'une figure est la longueur de son contour.

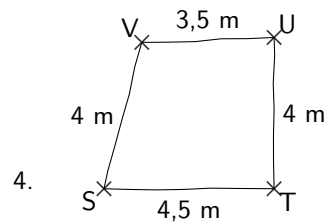
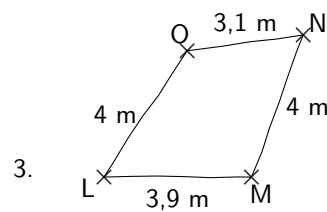
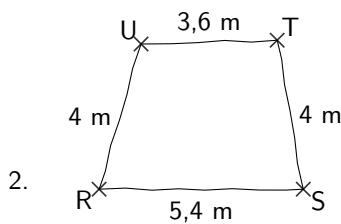
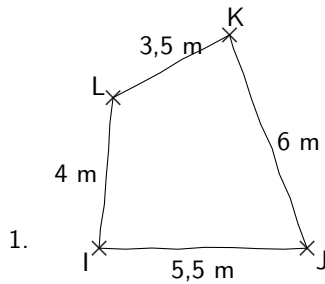
Méthode générale :

1. Identifier tous les côtés de la figure
2. Additionner les longueurs de tous les côtés
3. Exprimer le résultat avec l'unité appropriée

Formules particulières :

- Rectangle : $P = 2 \times (L + l)$
- Carré : $P = 4 \times c$
- Cercle : $P = 2 \times \pi \times r$

1. Calculer le périmètre des quadrilatères suivants.

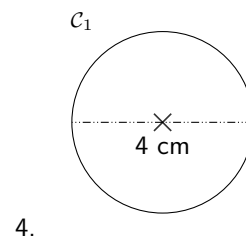
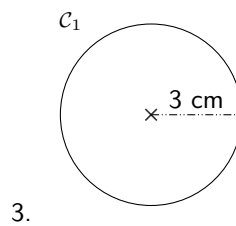
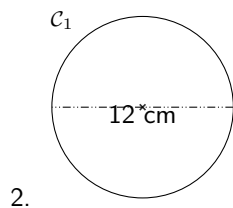
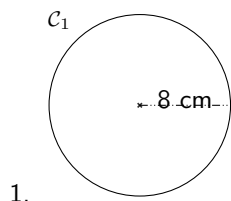


2.

1. Calculer le périmètre d'un carré $HIJK$ de 8 cm de côté.
2. Calculer le périmètre d'un rectangle $UVWX$ tel que $UV = 8$ cm et $VW = 6$ cm.
3. Calculer le périmètre d'un triangle rectangle EFG qui a pour côtés : 21 cm, 29 cm et 20 cm.
4. Calculer le périmètre d'un carré $MNOP$ tel que $MN = 3$ cm.
5. Calculer le périmètre d'un rectangle $IJKL$ tel que $IJ = 6$ cm et $JK = 3$ cm.
6. Calculer le périmètre d'un triangle rectangle TUV qui a pour côtés : 5 cm, 13 cm et 12 cm.

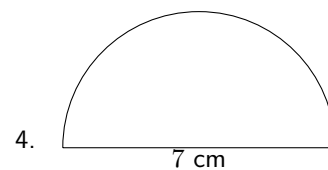
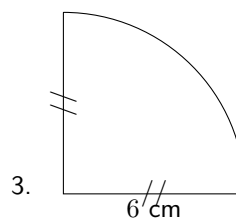
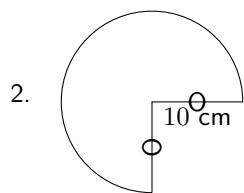
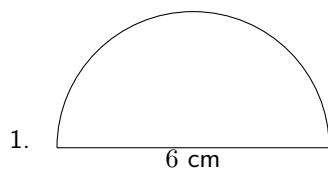
3. Calculer le périmètre (en cm) des disques suivants.

On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près de cm.

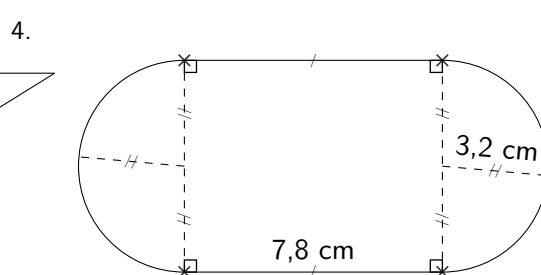
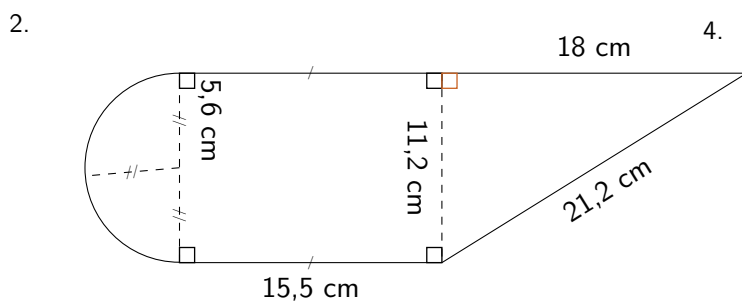
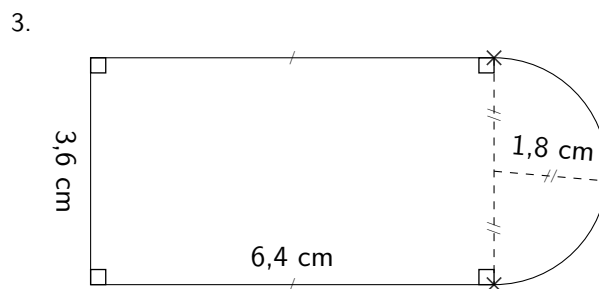
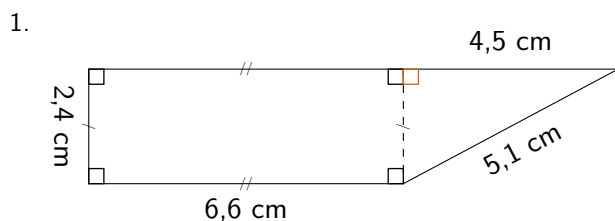


4. Calculer le périmètre de chacune des figures suivantes.

On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près de cm.



5. Calculer le périmètre des figures suivantes.



Plus d'entraînement (avec correction)



Rappel - Aire d'une figure

Définition : L'aire d'une figure est la mesure de la surface qu'elle occupe.

Formules de base :

- Carré : $\mathcal{A} = c^2$
- Rectangle : $\mathcal{A} = L \times l$
- Triangle : $\mathcal{A} = \frac{b \times h}{2}$
- Disque : $\mathcal{A} = \pi r^2$

Exemples : Carré de côté 4 cm :

$$\mathcal{A} = 4^2 = 16 \text{ cm}^2$$

Rectangle de 6 cm par 3 cm :

$$\mathcal{A} = 6 \times 3 = 18 \text{ cm}^2$$

Triangle de base 8 cm et de hauteur 5 cm :

$$\mathcal{A} = \frac{8 \times 5}{2} = 20 \text{ cm}^2$$

Disque de diamètre 8 cm :

$$r = \frac{8}{2} = 4 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A} = \pi \times 4^2 = 16\pi \text{ cm}^2$$

1. Calculer l'aire exacte des figures suivantes.

1. Carré de côté 3 cm

3. Disque de diamètre 10 cm

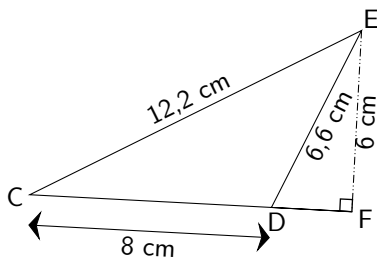
2. Rectangle de longueur 8 cm et de largeur 3,6 cm

4. Disque de rayon 9 cm

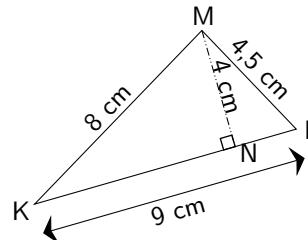
5. Triangle de base 4 cm et de hauteur 7 cm

2.

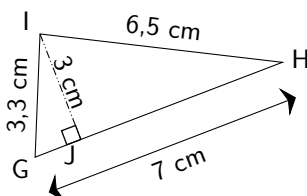
1. Calculer l'aire du triangle CDE.



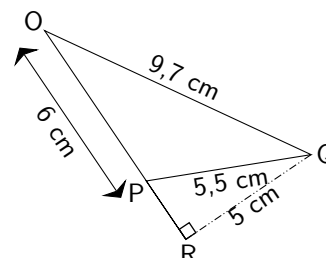
3. Calculer l'aire du triangle KLM.



2. Calculer l'aire du triangle GHI.

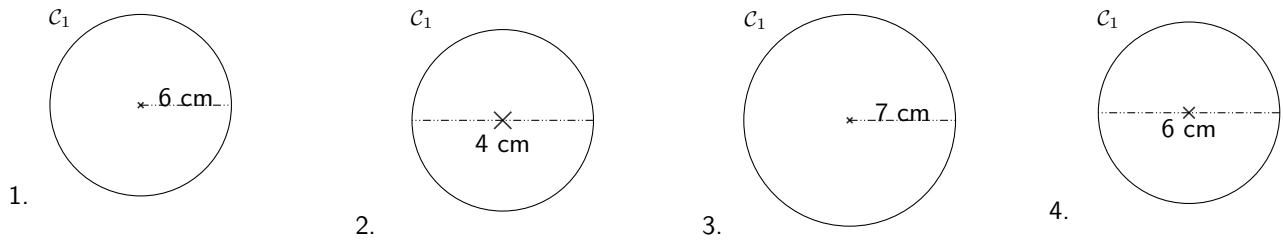


4. Calculer l'aire du triangle OPQ.



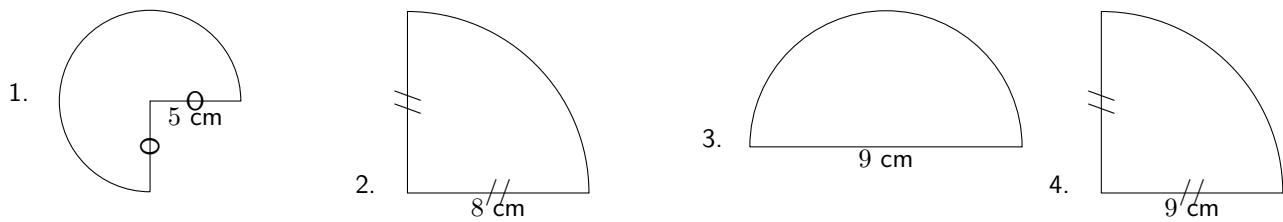
3. Calculer l'aire (en cm^2) des disques suivants.

On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près de cm^2 .



4. Calculer l'aire de chacune des figures suivantes.

On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près de cm^2 .



Rappel - Aire du parallélogramme

Formule : L'aire d'un parallélogramme est :

$$A = \text{base} \times \text{hauteur}$$

Exemple :

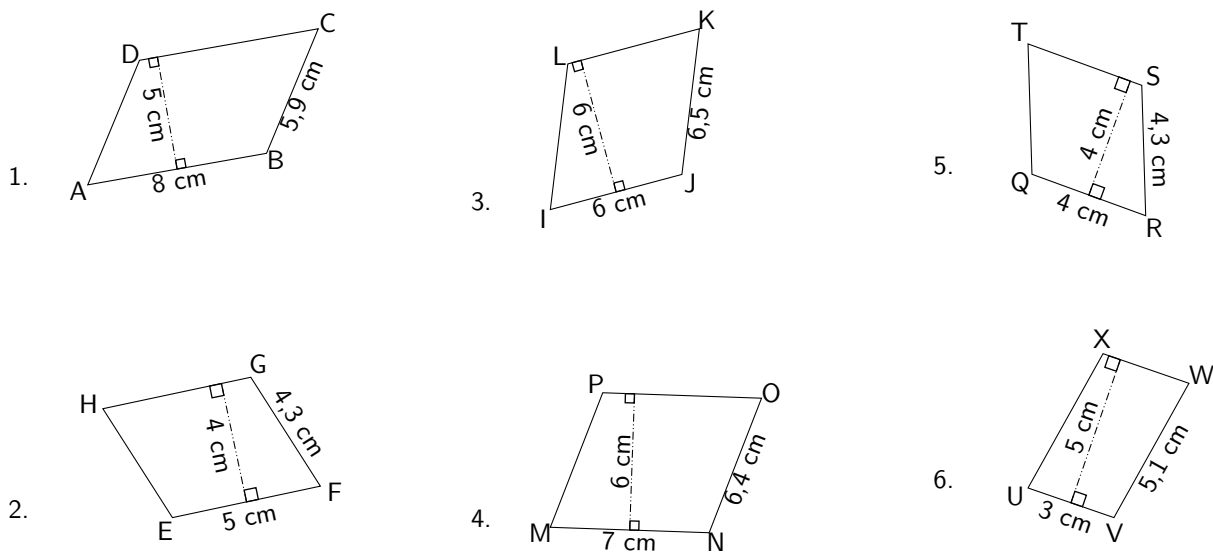
Parallélogramme de base 6 cm et hauteur 4 cm :

$$A = 6 \times 4 = 24 \text{ cm}^2$$

Important :

- On peut choisir n'importe quel côté comme base
- La hauteur est perpendiculaire à la base
- La hauteur n'est pas forcément un côté du parallélogramme

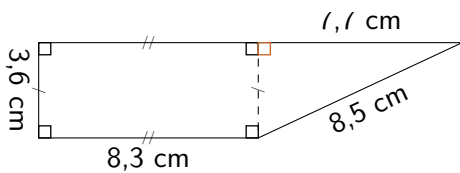
5. Calculer l'aire des parallélogrammes suivants.



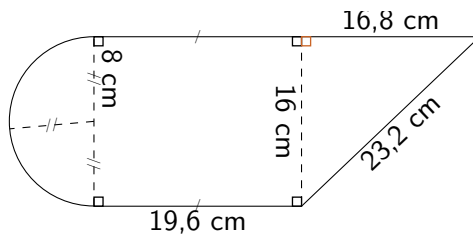
Pour aller plus loin ...

6. Calculer l'aire de chaque figure.

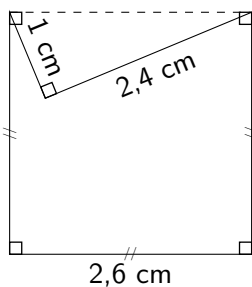
1.



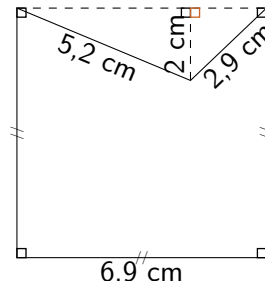
2.



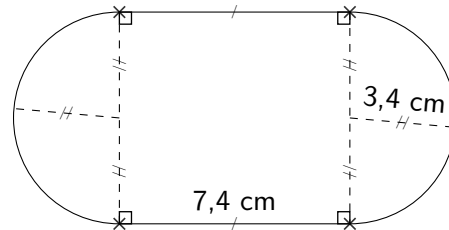
3.



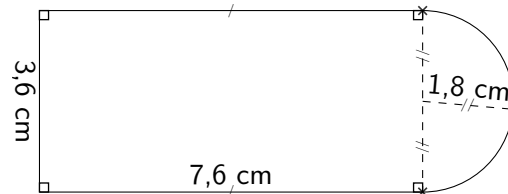
4.



5.



6.



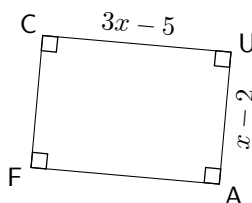
7.

1. $FAUC$ est un rectangle.

x est un nombre tel que $UC = 3x - 5$ et $AU = x - 2$ (en cm).

Le périmètre de $FAUC$ mesure 10 cm.

Déterminer son aire en cm^2 .

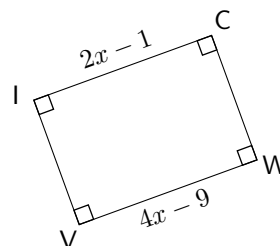


2. $VWCI$ est un rectangle.

x est un nombre tel que $VW = 4x - 9$ et $CI = 2x - 1$ (en cm).

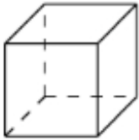
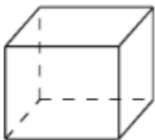
Le périmètre de $VWCI$ mesure 164 cm.

Déterminer son aire en cm^2 .

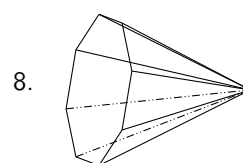
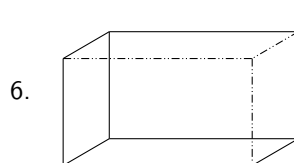
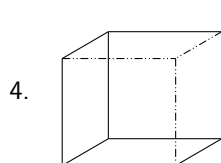
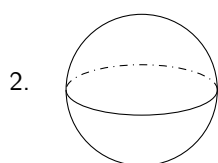
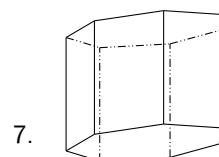
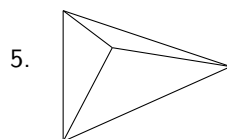
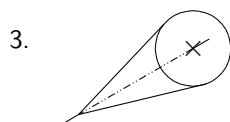
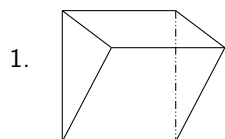


Plus d'entraînement (avec correction)



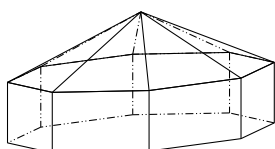
Cube	Pavé droit	Prisme droit	Cylindre	Pyramide	Cône	Boule
						

1. Donner le nom de chacun des solides.



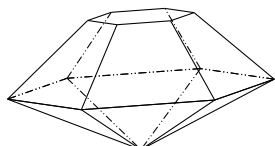
2.

1. Voici un solide :



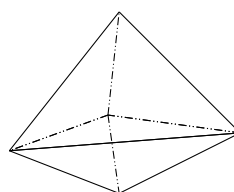
Quel est le nombre de faces de ce solide ?

2. Voici un solide :



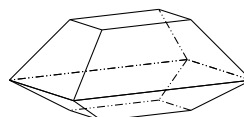
Quel est le nombre d'arêtes de ce solide ?

3. Voici un solide :



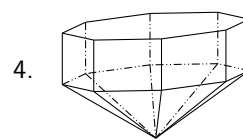
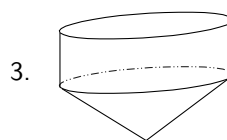
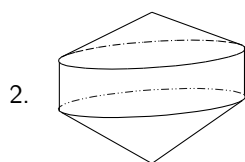
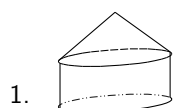
Quel est le nombre de faces de ce solide ?

4. Voici un solide :



Quel est le nombre d'arêtes de ce solide ?

3. De quels solides simples sont composés les solides suivants ?



Plus d'entraînement (avec correction)



Rappel - Volumes des solides usuels

- **Cube** : $V = a^3$ où a est la longueur d'une arête.
- **Pavé droit** : $V = L \times l \times h$ où L , l et h sont les dimensions.
- **Prisme droit** : $V = \mathcal{A}_{base} \times h$ où $\mathcal{A}_{base}$ est l'aire de la base et h la hauteur.
- **Cylindre** : $V = \pi r^2 h$ où r est le rayon de la base et h la hauteur.
- **Pyramide** : $V = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{base} \times h$ où $\mathcal{A}_{base}$ est l'aire de la base et h la hauteur.
- **Cône** : $V = \frac{1}{3} \times \pi r^2 h$ où r est le rayon de la base et h la hauteur.
- **Boule** : $V = \frac{4}{3} \times \pi r^3$ où r est le rayon.

1. Calculer le volume ...

1. d'un cube de 8 dm d'arête.
2. arrondi au dm^3 près, d'un cylindre de 4 dm de diamètre et de 14 dm de hauteur.
3. arrondi au dm^3 près, d'un pavé droit de 4 dm de profondeur, de 6,7 dm de longueur et de 3,4 dm de hauteur.
4. arrondi au mm^3 près, d'une boule de 3 mm de rayon.
5. d'un prisme droit de hauteur 8 cm. La base du prisme droit est un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent 6 cm et 4 cm.
6. arrondi au dm^3 près, d'une pyramide de hauteur 5 dm et dont la base est un triangle. La base du triangle mesure 7,5 dm et la hauteur associée à cette base mesure 8,7 dm.
7. arrondi au m^3 près, d'un cône de 3 m de rayon et de 3 m de hauteur.
8. d'une pyramide de hauteur 3 m et dont la base est un carré de 8 m de côté.
9. arrondi au m^3 près, d'une pyramide de hauteur 3 m et dont la base est un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent respectivement 3,7 m et 8,2 m.

2. Calculer le volume ...

1. arrondi au dm^3 près, d'une pyramide de hauteur 0,5 m et dont la base est un triangle. La base du triangle mesure 5 dm et la hauteur associée à cette base mesure 39 cm.
2. arrondi au cm^3 près, d'une pyramide de hauteur 4,1 dm et dont la base est un carré de 2 cm de côté.
3. d'un cube de 2 cm d'arête.
4. d'une pyramide de hauteur 3 dm et dont la base est un triangle rectangle de côtés 6 cm et 2 cm.
5. d'un prisme droit de hauteur 0,5 m et dont les bases sont des triangles de base 4 dm et de hauteur correspondante 48 cm.
6. arrondi au cm^3 près, d'un cylindre de 8 cm de rayon et de 13,4 dm de hauteur.
7. d'un pavé droit de 2 dm de profondeur, de 0,8 m de longueur et de 40 cm de hauteur.
8. arrondi au mm^3 près, d'un cône de 8 mm de rayon et de 6,1 cm de hauteur.
9. arrondi au mm^3 près, d'une boule de 7 mm de rayon.

3. Calculer le volume d'une boule de diamètre 8 mm. Arrondir au dixième.

4. Calculer le volume d'une boule d'aire 10 cm^2 . Arrondir au dixième.

5. Une boîte cylindrique de 52 m de diamètre et de 52 m de hauteur contient une boule de diamètre 52 m. Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.

Plus d'entraînement (avec correction)



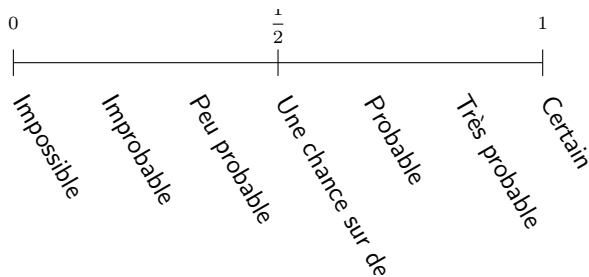
1. Placer la lettre correspondant à chaque évènement sur l'axe des probabilités ci-dessous.

A : Obtenir une carte rouge dans un jeu traditionnel de 52 cartes.

B : Obtenir 54 avec un dé à 100 faces.

C : Aux USA, trouver des pierres qui roulent et qui amassent de la mousse.

D : Que le prochain président de la République Française ait plus de 40 ans.



2. Compléter avec les mots : issues, impossible, équiprobabilité, aléatoire, certain.

1. Les résultats possibles d'une expérience aléatoire s'appellent les ...
2. Une expérience liée au hasard est une expérience ...
3. Un événement qui ne se réalise jamais est un événement ...
4. Lorsque toutes les issues ont la même probabilité de se produire, on dit qu'il y a ...
5. Un événement qui se réalise quelle que soit l'issue est un événement ...

3. Dans un paquet de bonbons, il y a 13 nounours. 4 sont rouges, 2 sont verts, 2 sont bleus, 3 sont noirs et 2 sont jaunes.

Karole choisit au hasard l'un d'entre eux.

- a. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours bleus ?
- b. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours rouges ?
- c. Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des nounours jaunes ?
- d. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours bleus ou rouges ?

4. Lors d'un match de rugby, l'équipe qui reçoit un adversaire a une probabilité de 0,23 de gagner son match et 0,16 de faire un match nul.

a. Quelle est la probabilité, pour cette équipe, de ne pas perdre le match ?

b. Quelle est la probabilité, pour cette équipe, de perdre le match ?

5. On tire une carte dans un jeu de 32 cartes.

Calculer la probabilité d'obtenir chacun des événements suivants.

1. Tirer une carte autre qu'un Valet de couleur Noire.
2. Tirer un Roi de couleur Rouge.
3. Tirer une carte qui ne soit pas une figure.
4. Tirer une autre carte qu'un Sept.
5. Tirer un Trèfle.

6. Dans une urne, il y a 18 boules. 3 sont rouges, 3 sont vertes, 4 sont bleues, 5 sont noires et 3 sont blanches. Wendy choisit au hasard l'une d'entre elles. Elle regarde la couleur.

- a. Est-ce que c'est une expérience aléatoire ? Pourquoi ?
- b. Quelles sont les issues ?
- c. Quelles issues réalisent l'événement « Tomber sur l'une des boules noires ou blanches » ?
- d. Quel est l'événement contraire de « Tomber sur l'une des boules noires ou blanches » ?

7. On choisit au hasard une fleur dans un bouquet de roses et de tulipes.

1. Compléter le tableau des effectifs suivants :

	Tulipes	Roses	Total
Rouges	9	7	
Jaunes			16
Total	15		

2. Quelle est la probabilité que la fleur choisie soit une tulipe rouge ou une rose rouge ?
3. Quelle est la probabilité que la fleur choisie soit une rose ?
4. On sait que la fleur choisie est une tulipe. Quelle est la probabilité que ce soit une tulipe rouge ?

Plus d'entraînement (avec correction)



Rappel - Effectif et fréquence

Effectif : Nombre d'individus ayant le même caractère.

Effectif total : Somme de tous les effectifs.

Fréquence :

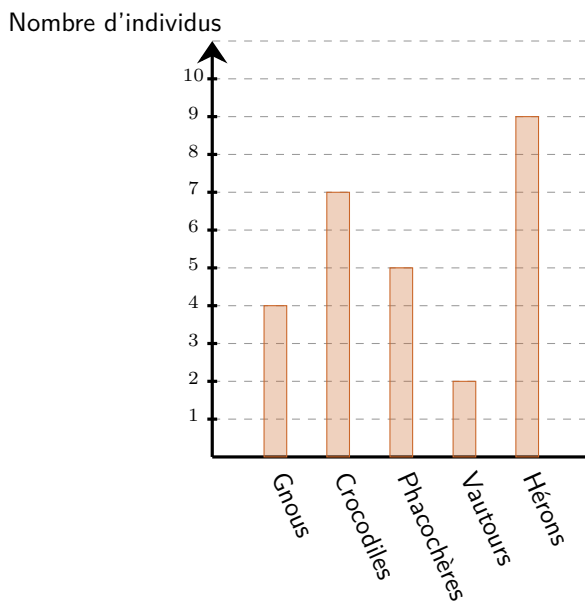
$$\text{Fréquence} = \frac{\text{Effectif}}{\text{Effectif total}}$$

Fréquence en pourcentage :

$$\text{Fréquence (\%)} = \frac{\text{Effectif}}{\text{Effectif total}} \times 100$$

Propriété : La somme de toutes les fréquences est égale à 1 (ou 100%).

1. Dans le parc naturel de Kinecardine, il y a des animaux. Certains sont des quadrupèdes (gnous, crocodiles, phacochères), et d'autres sont des oiseaux (vautours, hérons). Voici un diagramme en barres qui donne le nombre d'individus pour chaque espèce.



- Quel est l'effectif des gnous ?
- Calculer la fréquence des crocodiles. Donner le résultat sous la forme d'un pourcentage arrondi, si besoin, à 0,1% près.
- Calculer l'effectif des quadrupèdes.
- Calculer la fréquence des oiseaux. Donner le résultat sous la forme d'un pourcentage arrondi, si besoin, à 0,1% près.

Rappel - Moyenne

Moyenne d'une série :

$$\text{Moyenne} = \frac{\text{Somme des valeurs}}{\text{Nombre de valeurs}}$$

Moyenne pondérée : Si on a des valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$ avec des effectifs $n_1, n_2, \dots, n_k$:

$$\text{Moyenne} = \frac{x_1 \times n_1 + x_2 \times n_2 + \dots + x_k \times n_k}{\text{Effectif total}}$$

Pour aller plus loin ...

2. 2 ; 11 ; 10 ; 29

Quelle est la moyenne de cette série ?

3. Calculer la moyenne des nombres :

8,9 33,8 2,3

4. La moyenne de la série de nombres suivante est 9.

4 5 a

Quelle est la valeur de a ?

5. La moyenne de -7 et a est -1.

Quelle est la valeur de a ?

Rappel - Médiane

Médiane : Valeur qui partage la série ordonnée en deux groupes de même effectif.

Méthode :

1. Ordonner la série par ordre croissant
2. Si l'effectif est impair : la médiane est la valeur du milieu
3. Si l'effectif est pair : la médiane est la moyenne des

deux valeurs centrales

Rang de la médiane :

- Si n impair : rang = $\frac{n+1}{2}$
- Si n pair : entre les rangs $\frac{n}{2}$ et $\frac{n}{2} + 1$

Propriété : La médiane appartient toujours à la série (sauf cas particulier).

6. Une série statistique de 27 données est rangée dans l'ordre croissant.

Quel est le rang de la médiane ?

7. On donne la série statistique suivante :

7 ; 4 ; 12 ; 10 ; 17 ; 16 ; 15 ; 6 ; 2

Quelle est la médiane de la série ?

8. Lisa a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

13 ; 7 ; 18 ; 11 ; 8 ; 9 ; 20 ; 8 ; 10 ; 19 et 18.

- a. Calculer la moyenne de ces notes arrondie au dixième.
- b. Calculer la médiane de ces notes.

9. En septembre 2003, à Moscou, on a relevé les températures suivantes :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Température en °C	22	20	20	20	22	21	22	24	22	20	21	21	19	21	19

Jour	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Température en °C	19	21	20	22	20	22	22	24	23	22	23	24	23	25	25

- a. Calculer la moyenne des températures arrondie au dixième.
- b. Calculer la médiane des températures.

10. La grille des salaires des employés d'une PME est donnée par le tableau ci-dessous :

Catégories	Ouvrier	Ouvrier qualifié	Cadre	Cadre supérieur	Dirigeant
Salaires en €	1320	1500	1740	3530	8300
Effectif	22	17	15	31	1

- a. Calculer le salaire médian.
- b. Calculer le salaire moyen arrondi au dixième.

11. Pour passer une commande de chaussures de foot, Ma-deleine a noté les pointures des membres de son club dans un tableau :

Pointure	34	36	37	38	39	41	42
Effectif	7	2	7	3	7	2	2

- a. Calculer la médiane de ces pointures.
- b. Calculer la moyenne de ces pointures arrondie au dixième.

12. On a réalisé 99 lancers d'un dé à 8 faces.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombre d'apparitions	18	13	10	8	10	17	12	11

- a. Calculer la moyenne des lancers arrondie au dixième.
- b. Calculer la médiane des lancers.

Plus d'entraînement (avec correction)



1. Dans le quadrillage, effectuer le programme.

Au départ, le lutin est situé dans la case grisée. Chaque déplacement se fait dans une case adjacente. Exécuter le programme.

Aller en bas

Colorier la case

Aller en haut

Colorier la case

Aller à gauche

Colorier la case

Aller à droite

Colorier la case

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				

2. Dans le quadrillage, effectuer le programme.

Au départ, le lutin est situé dans la case grisée. Chaque déplacement se fait dans une case adjacente. Exécuter le programme.

répéter 3 fois

Aller à droite

Colorier la case

Aller en haut

Colorier la case

Aller à droite

Colorier la case

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3									
4									
5									
6									

3. Exécuter le programme et trouver la couleur à noter.

quand est cliqué

aller à x: 110 y: 50

s'orienter à -90

avancer de 40 pas

tourner de 90 degrés

avancer de 20 pas

Note la couleur

s'orienter à 0

s'orienter à -90

s'orienter à 90

s'orienter à 180

Correspondance chiffre-couleur :
0=Blanc, 1=Noir, 2=Rouge,
3=Bleu, 4=Orange, 5=Rose,
6=Jaune, 7=Vert, 8=Gris

	0	20	40	60	80	
70	7	4	5	1	4	0
60	1	2	8	4	5	5
40	4	6	6	4	1	7
20	3	8	7	2	7	6
0	5	3	2	3	1	0
	0	20	40	60	80	

4. Quelle figure est tracée par le stylo à l'exécution du programme ci-dessous ?

Un carreau représente 5 pas

Le tracé démarre à la croix bleue.

S'orienter à 90° signifie s'orienter vers la droite de l'écran.

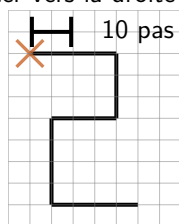
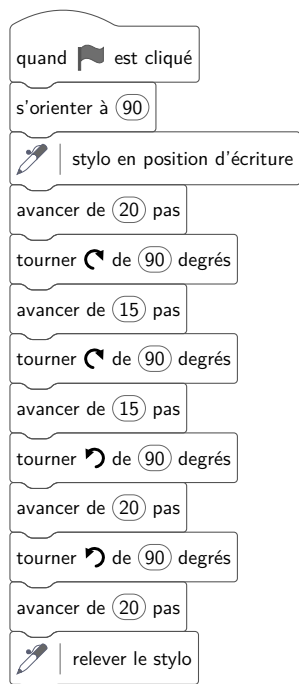


figure 1

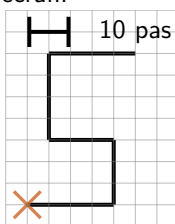


figure 4

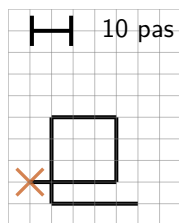


figure 2

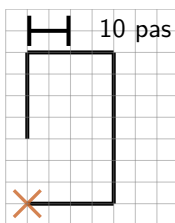


figure 5

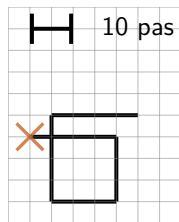
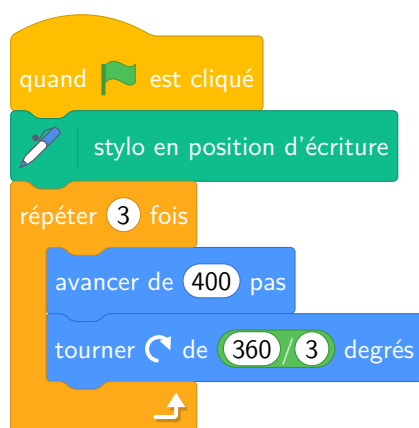


figure 3

5. Laquelle des 4 figures ci-dessous va être tracée avec le script fourni ?

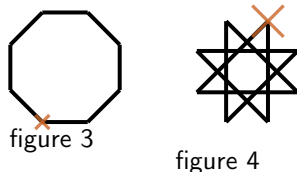
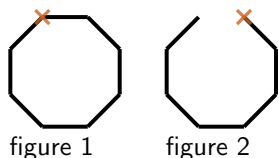
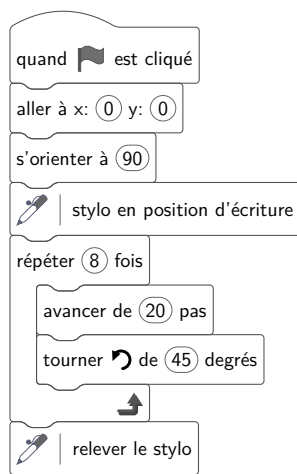
6. Laquelle des 4 figures ci-dessous va être tracée avec le script fourni ?



7. Quelle figure est tracée par le stylo à l'exécution du programme ci-dessous ?

Le tracé démarre à la croix bleue.

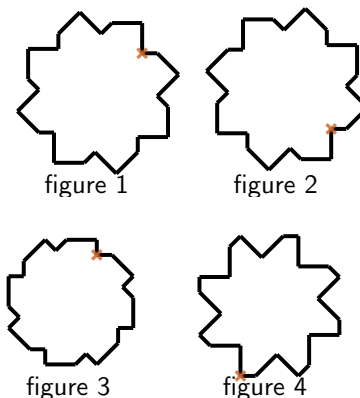
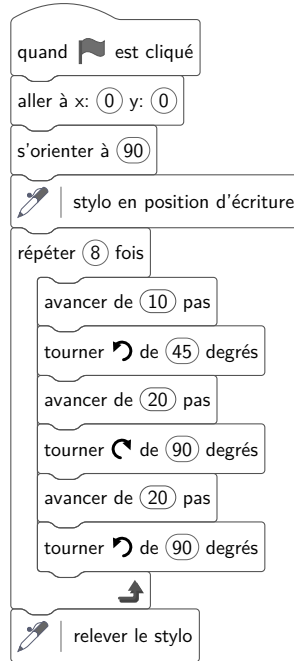
S'orienter à 90° signifie s'orienter vers la droite de l'écran.



8. Quelle figure est tracée par le stylo à l'exécution du programme ci-dessous ?

Le tracé démarre à la croix bleue.

S'orienter à 90° signifie s'orienter vers la droite de l'écran.



9. Compléter le tableau.

Scratch	Calculs avec priorité	Résultat
$12 * 2 - 5$	$(9 \div 3) - 2$	1
$9 / 3 - 2$		
$9 * 3 + 2 + 6$		
$9 / 3 - 2 + 6$		
$21 / 4 - 3 + 6$		
$6 - 3 + 8 / 4$		

Plus d'entraînement (avec correction)



